

单位代码	10475
学号	104754190855
分类号	TU-092

河南大學

硕士学位论文

平顶山地区古代桥梁研究

学科、专业：建筑与土木工程

研究方向：历史建筑保护

申请学位类别：工程硕士

申请人：王欣雅

指导教师：张大伟 副教授

二〇二二年六月

Research on Ancient Bridges in Pingdingshan Area

A Dissertation Submitted to
the Graduate School of Henan University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master of Engineering

By
Wang Xinya
Supervisor: A.P. Mentor Zhang Dawei
June, 2022

摘要

桥梁建筑是常见的一种建筑类型。中国古代桥梁出现时间很早，其中不乏形式优美、技术精湛的作品，它们像一颗颗光彩夺目的明珠在中国大地上熠熠生辉，在中国乃至世界桥梁工程上占据十分重要的地位。

平顶山地处河南省中南部，古代文化发达，历史底蕴浓厚，文物古迹众多，物资丰富。平顶山作为一座内陆城市，水网星罗棋布使得现存古桥数量也很多。2007年茅玉麟女士首次提出以中国古桥系列的名义申报世界文化遗产，此后人们对古桥的关注逐渐密切起来，但在古桥申遗工作如火如荼进行的背景下，平顶山古桥梁作为平顶山历史的见证者，却没有得到人们足够的重视，平顶山现存的许多古桥梁依然无人问津，或是在被“不专业”的修建中。

平顶山古桥梁不仅在平顶山过去的发展中为人们提供交通上的便利，在科技发展日新月异今天，这些古桥梁仍然发挥着它们的作用为人们提供便利与审美享受。

本研究通过应用文献阅读法、实地考察法、群众走访、绘制表格来收集记录古桥梁资料，并吸收了桥梁界众多翘楚的研究成果，以全面系统的角度对明清时期平顶山地区的古桥梁进行深入分析，力求把平顶山古桥梁的特点、历史风貌以及其蕴含的丰厚的文化底蕴展示给世人。从平顶山的社会背景、地理环境及自然条件等方面入手，追根溯源，探究出平顶山地区古桥梁的发展状况；总结了平顶山现存古桥梁的特点，主要包括其选址特点、功能特点、造型特点、构造特点、结构特点及装饰特点六个方面，旨在进一步展示平顶山古桥梁的风貌；基于对平顶山古桥梁现存状况的调查，分析出古桥梁破坏的原因，并提出具体的保护措施，同时对于未被破坏主体结构的古桥梁，针对桥梁现存状况提出具体的修缮措施，对于主体结构被破坏的古桥梁，通过绘制桥梁主体模型，尝试复原桥梁的原始面貌，希望增加人们对古桥梁的关注度及对古桥梁的认识，为平顶山古桥梁的保护与修缮工作尽一份绵薄之力，填补古桥梁研究领域关于平顶山古桥梁研究的空白。

关键词：平顶山，古桥梁，特点，保护

ABSTRACT

Bridge building is a common type of building. The ancient bridges in China appeared very early. There were many works with beautiful form and exquisite technology. They shine like a brilliant pearl on the Chinese earth and occupy a very important position in the bridge engineering in China and even the world.

Pingdingshan is located in the middle and south of Henan Province. It has developed ancient culture, rich historical heritage, numerous cultural relics and rich materials. Pingdingshan as an inland city, the water network makes the number of existing ancient bridges is also a lot. In 2007, Ms. Mao Yulin first proposed to declare the world cultural heritage in the name of the ancient bridge series in China. Since then, people have gradually paid close attention to the ancient bridge. However, under the background of the ancient bridge application work in full swing, the ancient bridge of Pingdingshan, as a witness of the history of Pingdingshan, has not received enough attention. Many of the existing ancient bridges in Pingdingshan are still unknown, or are being 'not professional' in the construction.

The ancient bridges in Pingdingshan not only provide transportation convenience for people in the past development of Pingdingshan, but also provide convenience and aesthetic enjoyment for people in today's rapid development of science and technology.

In this study, through the application of literature reading method, on-the-spot investigation method, mass visits, drawing tables to collect records of ancient bridge data, and absorb the bridge world many outstanding research results, in a comprehensive and systematic perspective of the Ming and Qing Dynasties Pingding Mountain area of ancient bridges in-depth analysis, and strive to the characteristics of

Pingding Mountain ancient bridges, historical landscape and its rich cultural heritage to show the world. Starting from the social background, geographical environment and natural conditions of Pingdingshan, the development status of ancient bridges in Pingdingshan area is explored. The characteristics of the existing ancient bridges in Pingdingshan are summarized, mainly including six aspects : site selection, functional characteristics, modeling characteristics, structural characteristics, structural characteristics and decorative characteristics, aiming to further demonstrate the style and features of the ancient bridges in Pingdingshan. Based on the investigation of the present situation of the ancient bridges in Pingdingshan, this paper analyzes the causes of the destruction of the ancient bridges, and puts forward specific protective measures. At the same time, for the ancient bridges that have not been destroyed the main structure, specific repair measures are put forward according to the existing situation of the bridge. For the ancient bridges that have been destroyed the main structure, the original appearance of the bridge is restored by drawing the main model of the bridge, hoping to increase people 's attention to the ancient bridges and understanding of the ancient bridges, and make a modest contribution to the protection of the ancient bridges in Pingdingshan, and fill the blank of the research on the ancient bridges in the field of ancient bridges.

KEY WORDS: Pingdingshan , ancient bridge , characteristics , protection

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	III
1 绪论.....	1
1.1 选题依据.....	1
1.2 研究意义.....	2
1.3 研究对象、内容和方法.....	2
1.3.1 研究对象.....	2
1.3.2 研究内容.....	3
1.3.3 研究方法.....	3
1.4 创新点.....	4
1.5 国内外文献综述.....	4
1.5.1 古代桥梁艺术与文化研究.....	4
1.5.2 古代桥梁技术的研究.....	5
1.5.3 古代桥梁保护研究.....	6
1.5.4 地方古代桥梁研究.....	7
1.5.5 有关平顶山古代桥梁研究.....	7
1.6 技术路线.....	8
2 平顶山古代桥梁综述.....	9
2.1 古代桥梁的起源.....	9
2.2 古代桥梁发展的阶段及特征.....	9
2.3 平顶山概况.....	12
2.3.1 社会背景.....	13
2.3.2 地理环境.....	13
2.4 现存桥梁概况.....	14
2.4.1 现存数量.....	14

2.4.2 现存古桥分类.....	15
2.4.3 现存古桥分布.....	16
2.4.4 古桥现状.....	16
2.5 本章小结.....	17
3 平顶山古代桥梁的特点分析.....	19
3.1 选址特点.....	19
3.1.1 桥梁选址与水文环境.....	20
3.1.2 桥梁选址与地形环境.....	20
3.1.3 桥梁选址与人文环境.....	21
3.1.4 桥梁与环境的协调.....	21
3.2 功能特点.....	22
3.2.1 交通功能.....	22
3.2.2 泄洪分水功能.....	22
3.2.3 休闲娱乐功能.....	24
3.2.4 社会文化功能.....	24
3.3 造型特点.....	27
3.3.1 平面造型特点.....	27
3.3.2 立面造型特点.....	29
3.4 建造特点.....	30
3.4.1 梁桥.....	30
3.4.2 拱桥.....	33
3.5 结构特点.....	34
3.5.1 桥栏特点.....	34
3.5.2 桥墩特点.....	37
3.6 装饰特点.....	40
3.6.1 桥身装饰.....	40
3.6.2 吸水兽装饰.....	41
3.7 本章小结.....	44
4 平顶山古桥的保护策略.....	45

4.1 平顶山古桥破坏原因分析.....	45
4.1.1 自然因素.....	45
4.1.2 社会因素.....	46
4.1.3 人为因素.....	48
4.2 平顶山古桥保护的理論依据.....	49
4.3 平顶山古桥保护的建議.....	50
4.3.1 建立平顶山古桥梁保护网站.....	50
4.3.2 合理的维护与修繕.....	52
4.3.3 扩大古桥保护范围，保护性开发古桥资源.....	55
4.3.4 开展民俗文化活动，加强民众保护意识.....	56
4.4 本章小结.....	57
5 结语.....	59
5.1 研究成果.....	59
5.2 研究的不足.....	60
5.3 展望.....	60
参考文献.....	61
附录 A.....	65
致 谢.....	69
攻读学位期间发表的学术论文.....	71

1 绪论

1.1 选题依据

桥梁作为一种特殊的建筑结构，在古时候是人们利用智慧克服了种种困难而创造出越过峡谷、河流等便利出行的工具，如今仍然是人类社会生活中不可缺少的组成部分，还有一些桥梁更是成为了地标性建筑或是地域文化的符号。桥梁发展几千年来，建设者们也在不断的创新和摸索中，桥梁的结构、造型也随着经济的发展和科技的进步被不断的改进着。在十七世纪以前，中国桥梁不论在结构类型还是数量上，均远远走在世界桥梁建筑的前列，许多桥梁式样，曾经并将继续对世界桥梁建筑产生影响^[1]。

国家文物局公布的中国传统村落名录里，平顶山拥有国家级传统村落 33 个，省级传统村落 151 个，均位列河南省第一位。传统村落是传承文明的文脉，而古桥梁又作为传统村落的有机组成部分，是乡村振兴战略实施不可或缺的价值支撑。借此契机，选取平顶山地区的古桥梁作为切入点。

平顶山，位于河南省中部，春秋时期为应国，拥有丰厚的历史底蕴。境内河流遍布，水资源充沛，因此古代桥梁不仅数量众多，其技术与艺术成就也很丰富。为此，本人对古应国的历史文化产生了浓厚的学习兴趣，同时基于专业学习的需要选择对平顶山地区的古代桥梁进行了深入的研究。遗憾的是描述平顶山古桥梁的文献本就不多，又因为年代久远，保存下来的文献就更少了，目前存在的古桥梁保存情况也不是很乐观。平顶山地区现存的古桥梁基本都是明清时期建造或重建的，这些古桥梁是平顶山市珍贵的文化遗产，是我国历史文物的瑰宝。然而由于距今年代较长，自然因素的破坏、乡村居民古桥梁保护意识的单薄及人为的损害和新式桥梁的不断兴建等因素都对古桥梁的生存环境产生了巨大的冲击。

平顶山古桥梁呈现了古代建筑技术与艺术的高超水平，是平顶山地区历史文化的结晶。因此为了呼吁相关部门采取合理有效的措施进行古桥梁保护工作，引起人们对平顶山古桥梁的关注与重视，同时为了总结平顶山古桥梁的特点，宣传和弘扬古桥文化，进而产生了本课题。希望能起到抛砖引玉的作用，引起更多的专家学者对平顶山古桥梁的

关注，进行更为细致、具体、深入的研究。

1.2 研究意义

平顶山，又名鹰城，春秋时期为应国，距今已有 3000 余年的历史。古应国是黄河文明与长江文明的交融地，其作为中华文明里的一个重要分支，为中华民族的物质和精神文明的发展作出了突出的贡献。但如今人们对于古应国的关注越来越少，古应国文明日渐式微。作为炎黄文明的开端，古应国文明对我国历史文化发展有着非凡的意义，不应该就此没落。因此希望通过对平顶山地区古桥梁的研究，唤醒社会各界关注古应国文明意识，更重要的是提高平顶山地区古桥梁的知名度和历史地位。

平顶山地区现存的古桥梁建造历史悠久，不同的桥梁蕴含着不同时期的建造技术、不同地域的民俗风情以及不同的审美态度，因此这份珍贵的文化遗产亟待保护。平顶山现存的古桥梁大多坐落在乡村，随着乡村振兴战略的实施，农村中大量的古桥梁更有可能面临快速消失的危险，古桥梁保护工作的展开已经刻不容缓。

目前，对于平顶山古桥梁各方面的研究几乎都处于空白状态，本研究寄希望于通过科学系统的资料整理以及汲取过去和当下的研究成果，以系统的角度并结合当下关于古桥梁的保护政策及古桥梁实际的保护情况进行深入研究，力求挖掘出平顶山古桥梁的特点以及这些古桥梁蕴含的深厚文化底蕴，填补学术界关于平顶山地区古桥梁研究领域的空白；同时在实地调研走访群众的过程中，加深周围居民对平顶山古桥梁文化与价值的认识，保护这些遗存的古桥梁不再被破坏，提升平顶山古桥梁的历史地位，并扩大平顶山的影响力，促进平顶山地区旅游业的发展。

1.3 研究对象、内容和方法

1.3.1 研究对象

根据相关文献记载，平顶山地区现存的古桥梁都是明清时期遗留下来的作品，这些古桥梁无论从物质层面还是精神层面来讲都是平顶山古桥梁建筑文化的传承，因此本课题选取平顶山地区的古桥梁为研究对象，同时为了确保研究对象的系统性与完整性，研究对象从时间范围上界定为明清时期所有重建或修建的古桥梁，从地域范围上界定为平顶山市现辖各地区内的古桥梁，主要包括新华区、湛河区、宝丰县、叶县、鲁山县、郏县、舞钢市及汝州市境内现存的古桥梁。

1.3.2 研究内容

本文研究内容主要分为以下三个部分：

第一部分通过对中国古桥梁的发展情况进行总结，引出平顶山古代桥梁的基本概况，从平顶山的社会背景入手，结合平顶山的地理环境、自然条件等因素从中探寻平顶山古桥梁的发展状况；并对平顶山境内现存古桥梁进行了全面的统计，掌握了平顶山地区古桥梁的现存数量、古桥梁类型、古桥梁分布以及古桥梁现状；

第二部分从平顶山古代桥梁的选址特点、功能特点、造型特点、构造特点、结构特点及装饰特点六个方面展示平顶山古桥梁的风貌，挖掘平顶山古桥梁的艺术、科技等方面的价值；

第三部分基于对平顶山古桥梁破坏原因的调查并对其生存环境加以分析，总结出平顶山现存古桥梁面临的严峻形势从而印证保护平顶山古桥梁的必要性并给出具体的保护措施，通过复原古桥梁主体结构模型，为古桥梁的保护与修缮工作提供新思路。

1.3.3 研究方法

结合文章内容，在论文的写作过程中采取了如下研究方法：

文献阅读法：首先通过阅读大量与古桥梁有关的文献书籍，收集国内外对古桥梁的相关论述和研究进展，了解本研究领域的研究现状，发现以往研究方向的欠缺并深入发掘该研究领域内有意义且值得深入研究的地方，进行知识的整理与归纳，从而确定自己的研究主题。再针对性地进行相关文献的搜集，明确平顶山古桥梁的研究现状，并参考当代学者的学术成果，为论文后期写作构建研究框架；

文字资料的收集：通过前期对文献的阅读，将平顶山现存古桥梁的资料收集完整，并完成现存古桥梁基本资料的归纳整理，如古桥梁的建造或重修年代、保护情况等；

实地调研法：通过资料整理确定调研的对象及调研路线，亲身亲看亲感受才能获得最详实最直观最基础的第一手材料，例如古桥梁的结构类型、周边环境、桥身装饰等实物方面的内容。结合前期查阅的文献书籍资料，有目的、有重点的进行实地调研的工作；

影像资料的收集：在平顶山各地区进行古桥梁测量工作时，发现古桥梁的现状与书籍中记载的有出入，因此需要对比已有的桥梁数据资料，在论文的写作过程中对这些资料进行补充与更新，并拍摄照片和录制视频等；

群众走访：在当地与熟知古桥梁历史的长辈进行交谈，了解古桥梁的繁荣衰败或是

有关古桥梁的习俗、传说、名人轶事等；

绘表制图法：研究过程必定会涉及到古桥梁现存情况统计等需要绘制成图和表的内容，将采用绘表制图法来将文章内容梳理清楚。

1.4 创新点

1.研究内容的创新

目前学术界还未有关于平顶山地区古桥梁系统的研究，本课题通过实地调研摸清了平顶山地区现存古桥梁的现状并加以总结整理，为平顶山地区古桥梁可持续深入研究奠定基础；

2.保护建议的创新

建立属于平顶山地区的古桥梁保护网站，按照“一桥一名片”的标准为每一座古桥梁制作“名片”，以便将平顶山古桥梁的风貌更简洁明了的展示给世人；通过绘制玉带桥及桥亭模型，试图恢复桥梁未被破坏之前的原貌，为后续的古桥梁修缮和保护工作提供参考。

1.5 国内外文献综述

古今中外有很多关于中国古代桥梁的著述。经过对平顶山地区古代桥梁资料的梳理归纳发现，尚未可见关于平顶山古桥梁建筑的系统的研究。以古代桥梁为搜索对象，从中国知网论文数据库、中国科技论文在线、万方论文数据库等网站上搜索的结果来看，学术界的研究成果集中在古代桥梁的建造技术、古桥梁艺术、古桥梁文化及古代桥梁保护等内容的探讨，即使是针对地域性的研究，更多的研究也都集中在江南沿海一带地区，目前并未发现其他专家学者将平顶山古桥梁特点和古桥梁保护等一并结合，并加以系统分析研究的资料。根据相关资料，现将学术界已有的古桥梁研究成果总结为以下几种：

1.5.1 古代桥梁艺术与文化研究

研究古代桥梁艺术的著作，国内最具代表性的要数唐寰澄先生所著的《桥梁美的哲学》，依据中西方美学的哲学思想为基础，以国内外的 200 余座桥梁为研究对象，让读者从书中领略到桥梁建筑的各种风采^[2]。和丕壮主编的《桥梁美学》，简明扼要的阐述了桥梁美学发展史及其基本原理，并综合了中西方不同的美学思想，详细论述了各种桥梁结构的美学设计要点^[3]。国际知名的桥梁学家伊藤学教授编写的《桥梁造型》一书中，

为人们展示了不同造型的桥梁所拥有的不同的美^[4]。国外其他典型的书籍例如山本宏所著的《桥梁美学》是一本全面讲述桥梁美学的专著，主要以世界上当代名桥为研究实例，从桥梁的技术美、功能美及与环境的协调问题等方面给读者提供了新的美学理念^[5]。学位论文如查娜的《无锡古桥艺术特色研究》，从古桥的装饰手法及造型特色等多个视角归纳总结了无锡古代桥梁的艺术特色^[6]。朱铁军的《江南古桥文化与地域环境关联研究》通过论述江南古桥的建筑艺术特色，说明了地域环境对于古桥艺术的影响^[7]。其他的论文如王利羽的《徽州古桥的装饰艺术研究》、刘冰的《河南古桥的造型与雕刻艺术》都是对不同地区古桥梁艺术特色的研究^{[8][9]}。梁艳等人的《桥梁美学年度进展》是一年一度的对于国内外桥梁美学发展状况的总结归纳，从桥梁美学的多个视角出发分别总结桥梁不同领域的发展成就^[10]。

研究桥梁文化的也有不少。朱尔玉，刘磊主编的《桥梁文化与美学》第一篇主要讲述了桥梁的起源与桥梁的发展史，从历史、人文、技术和美学诸多方面讲解桥梁的文化与美学和桥梁所代表的独特文化内涵等^[11]。王稼句撰文的《江南古桥》一书中，追溯历史，对江南古桥文化进行描述，着重介绍了江南古桥文化的外延^[12]。黄正良所著的《云龙桥梁文化》一书中介绍了云龙桥梁发展历程、桥梁与民俗等^[13]。李瀛昱的论文是以广西风雨桥建筑为研究对象，并以侗族风雨桥为参照，对比风雨桥建筑的异同点，探究风雨桥背后的瑶族文化内涵^[14]。刘雅慧的《中国古代拱桥的功能及其文化内涵研究》在桥梁发展的大背景论述了中国古桥的形成及发展，总结出了中国古桥的技艺特征及文化内涵^[15]。林义元的《古桥与泉州社会》中，通过对泉州古桥的发展历程、功能作用等方面揭示了古桥与泉州文化的关系^[16]。刘秀峰的《浙南木拱廊桥传统文化习俗探析》是以廊桥为研究对象，从不同角度研读不同地区和民族对桥梁文化的不同理解^[17]。

1.5.2 古代桥梁技术的研究

历史上有很多精彩的关于古代桥梁技术的著述。具有代表性的有：茅以升的《中国古桥技术史》，书中介绍了各类桥梁的施工技术，还详细讲述了中国古桥的发展与起源，为论文的写作提供了很多思路^[18]。唐寰澄、唐浩编著的《中国桥梁技术史》详细论述了几千年来中国古桥的发展情况技术要点，桥梁艺术方面也有所涉及，是国内价值较高内容较全面的桥梁技术资料^[19]。唐寰澄编著《中国古代桥梁》和《中国科学技术史·桥梁卷》两本书都深入系统地论述了中国桥梁技术发源以及发展的历史命脉，充分反映了我国古代劳动人民的智慧及惊人的创造力^{[1][20]}。国外的如小山田了三编著的《桥》，作者

在第二章以赵州桥为例，论述了中国石桥的建造方法以及中国拱形石桥的施工方法^[21]。其他的如潘洪萱的《中国的古名桥》、茅以升先生的《桥梁史话》中一些章节也都反映了中国古代桥梁在建造技术上的辉煌成就^{[22][23]}。

浙江大学冯倩的《浙江宋元时期桥梁研究》一文中，针对现存桥梁进行了详细分类，并在论文第五章从桥墩系统、桥跨系统、桥面系统及桥屋系统的营建技术方面进行了详细的论述^[24]。河南大学任峙的《宋金桥梁研究》分章节论述了宋金时期各种桥梁的发展状况，并在第七章详细介绍了各种桥梁的建造技术^[25]。段磊的论文中，作者选取了秦朝至清朝时期关中地区的古桥梁为研究对象来论述古桥梁的技术特点^[26]。王彤的《隋唐时期桥梁研究》也是关于古代桥梁技术的论述^[27]。

1.5.3 古代桥梁保护研究

现代化城市建设进程不断加快，人们渐渐忽略了桥梁的文化价值，城市发展迅速带来的负面效果是古桥梁的数量迅速下降。古代桥梁作为中国古代劳动人民智慧的结晶，保护好古代桥梁，我们责无旁贷。著名桥梁专家茅以升先生 1963 年发表的文章《重点文物保护单位中的桥——泸定桥、卢沟桥、安平桥、安济桥、永通桥》，呼吁全社会关注并保护古桥梁，随后不少地区开始关注并实施古桥梁保护的工作^[28]。2007 年全国两会上，茅玉麟女士提出申遗工作也应该把目光转向古桥梁，国家文物局也提出了出台古桥保护法规的相关建议^[29]。随后几届的古桥学术研讨会的召开，越来越多的专家学者及桥梁爱好者们都针对古桥保护提出了自己的意见与见解，《2010 年古桥研究与保护国际学术研讨会论文集》中也有许多专家学者对古桥保护管理中存在的问题及古桥保护对策等问题作出了详细的论述，为后来的古桥梁保护研究指明了新方向，提供了新思路^[30]。刘志方主编的《桐庐古桥》通过对桐庐县的古桥进行分区域研究并一一列出，意在引发更多的专家学者对古代桥梁的深入研究和保护^[30]。

研究古代桥梁保护的论文如石泉彬的《泰州市古建桥梁调研与典型古桥的加固保护研究》，探讨了古桥破坏的众多原因，并选取了该地典型的石拱桥泰山桥为例，在加固和保护方面为同类型石拱桥提出了可行的分析及实用的建议^[32]。唐家俊的《单跨石拱桥的加固保护研究》，作者通过研究古桥梁的构造及修建方法找到了桥梁遭受破坏的原因，并以实际工程为背景，分析了石桥保护加固应用中的具体措施与方法，为现代石质古桥的保护加固工作提供理论依据以及实用建议^[33]。夏骥以贵州古驿道上现存的古桥梁为例，针对桥梁的特征及价值进行研究，为桥梁遗产保护工作提出了有价值的保护策

略。张杨的《宋金桥梁建造与维护管理研究》从古代桥梁破坏的原因入手，深入探讨了古桥保护及修缮的方法^[35]。

1.5.4 地方古代桥梁研究

刘志杰主编的《中原桥城·漯河》更像是一本桥梁技术手册，书中罗列了漯河市的众多桥梁，并对这些桥梁作了简单的介绍^[36]。刘杨主编的《云南古桥梁之最》利用 VR 全景拍摄为读者呈现了云南古桥梁之美^[37]。陈国桢的《上虞古桥》针对上虞 300 座古桥进行造型及演进历程的论述^[38]。罗关洲的《绍兴古桥文化》从古桥美学、古桥命名等角度为我们展示了绍兴古桥的风采，还有屠剑虹的《绍兴古桥》，这两本书是两位桥梁专家对于绍兴古桥的不同解读^{[39][40]}。蔡祥梅的《明代南京桥梁研究》对明代南京桥梁现状进行了分析，并详细论述了明代南京桥梁发展的原因，针对已采取的古桥保护措施给出了补充性的建议^[41]。张亚军的《云南古桥建筑特征探析》对云南古桥梁的技艺特征方面及形态特征方面进行了详细的论述，并重点梳理了云南与其他地区木廊桥的异同点^[42]。这些研究都有其明显的地域性，但都为本文的研究提供了新的思路和一定的理论基础。

1.5.5 有关平顶山古代桥梁研究

今人新编的书籍资料中，对平顶山现存古桥情况有相关记载。河南省文物局编著的《河南文物》一书中，在河南古代桥梁概述部分重点介绍了洛阳的天津桥和汴京的虹桥，关于平顶山古桥梁的记录只有只言片语的描述。该书分章节归纳整理河南省各市的文物目录，在书籍第五章是关于平顶山市文物的整理，书中只记载了古桥梁的地点、建造年代等一些简单的信息^[43]。王国奇先生主编的《河南古代桥梁》通过实地调研、拍照测量，取得了大量珍贵的调查资料，并对河南省现存古代桥梁作了详细的统计，对于平顶山古代桥梁中描述最多的当属汝州小安桥和叶县龙泉澧河石桥，平顶山境内其余的桥梁只作简单的概述^[44]。

通过大量的文献研读不难发现：关于平顶山古代桥梁还未有过系统的研究。目前以平顶山地区为研究地域范围的古代桥梁研究，无论在古桥梁的艺术方面还是古桥保护方面等都相对匮乏。因此结合实际研究情况，本文从平顶山地区这个地域范围入手，全面分析当地的历史、地理因素，总结出当地古桥发展的原因及特点，以此能够更深入的分析平顶山古桥的特点，这样更有利于对平顶山古桥文化的传承及对古桥的保护，对以后平顶山地区的古桥研究和保护工作提供一定的研究基础。

1.6 技术路线

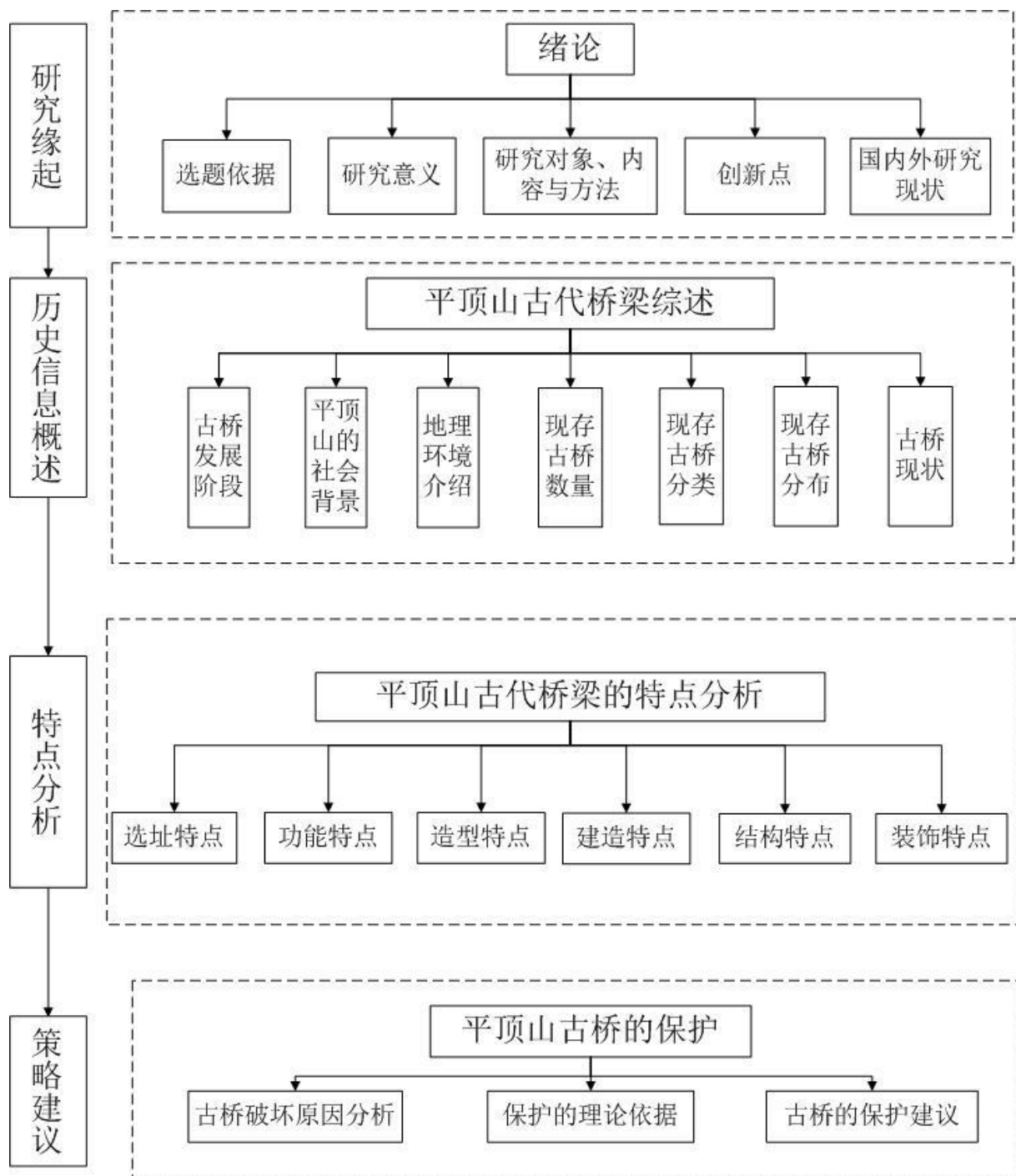


图 1-1 技术路线（来源：自绘）

2 平顶山古代桥梁综述

2.1 古代桥梁的起源

桥梁的出现，最早可以追溯到远古时期。大自然的鬼斧神工，创造了许许多多形式各异的天然桥梁。树木弯折横架，便形成了木梁桥；藤蔓跨悬，便有了悬索桥，巨石横跨山谷，便有了石梁桥^[25]。后来的社会发展对桥梁有了更多的需求，人类为了生存需要狩猎觅食，而由于山川河流的阻挡长年需要跋山涉水，在交通出行方面受到了诸多阻碍。人类便从这些天然桥梁中得到了启发并不断的效仿自然，用自己的勤劳和智慧为日常生活创造便利条件，于是天堑就变成了通途。

我国最早的桥梁形式是“独木桥”，就是为了方便通行，利用一根木头搭建在河道两侧而形成的一种简陋的木梁桥，但木质结构不易保存，现已湮灭不存；还有一种是“矴步桥”，一般选址在水面较浅、河面狭窄且流速缓慢的河道上，利用石块堆砌起来的裸露在水面上的石磴，从而形成的简易的“石墩桥”，这种类型的桥梁现在被广泛运用在园林的修建中。随着社会生产力的不断发展和人类物质生活及审美水平的提高，桥梁从最初最简单的形式，不断地向复杂的形式演变，虽然局限于当时匮乏的原材料、建造技术等，人们还是将当地的民俗风情加以自己的智慧和汗水里进行设计，创造出了一座座为世人赞叹的桥梁建筑。

2.2 古代桥梁发展的阶段及特征

中国古代桥梁经历数千年的演变，从最简陋的状态一直到发展到今天各式各样的大型桥梁，主要经历了以下四次演变：

第一个发展时期为西周时期和春秋时期，该时期的古桥梁正处于创始期。如果说最原始的矴步桥和独木桥归功于大自然的鬼斧神工，那么梁桥和浮桥的出现，便是古人的辛勤和智慧换来的。后人受到天然桥梁的启发而修建了桥梁，于是这一时期就形成了矴步桥、独木桥、梁桥和浮桥四种结构形式。原始社会由于生产力非常落后，并未出现大的创举，进入奴隶社会后，生产力水平逐步提高，西周公私田制度的出现促进了农业生

产，手工业和商业也逐渐活跃起来。俗话说：“逢山开路，遇水架桥。”人们当时已经有了连通道路的决心^[45]，但此时还是达不到遇水架桥的程度，因此桥梁的建造形式都很简单。木柱木梁桥一般会建造在在河面较窄、水流平稳、地势平坦的位置，而由于技术的限制，在河道宽且水流急的位置会选择建造浮桥。

第二个阶段是古代桥梁的创建发展时期，其发展时期是战国时期、秦汉时期和三国时期。东汉时期作为我国建筑史上的一个发展高潮，在该时期有许多推进建筑史发展的伟大创举，此时不仅发明了砖，还创造了以砖石结合的拱券结构，拱券结构的出现也为拱桥的出现埋下了坚实的基础。战国初期冶炼技术的发展促进了铁器的出现，进而推进了我国建筑材料的多元化发展，在桥梁建造方面也增加了石料利用的可能性。在后续的桥梁建设工作中，在原有的木梁桥上增加了石柱、石梁、石桥面等新构件^[46]，这些石质构件不易损毁且易保存，后续的桥梁建设工程中多选用石材作为桥梁建筑的原材料，石料对于桥梁建设的重大意义也由此体现，拱桥便应运而生了。石拱桥的出现证明了我国生产力水平、科学水平以及施工技术的提高。

1965年在河南新野出土的汉代画像砖上的清晰可见的“裸拱”，虽然建造的桥拱上并未建造桥面和桥栏，但这种“裸拱”的出土足以证明汉代时期就出现了石拱。约在东汉时期我国的四大桥型已经全部形成，即梁桥、拱桥、索桥和浮桥^[6]。

第三个阶段是古代桥梁发展的鼎盛时期，其发展时期以唐宋时期为主，还包括两晋时期、南北朝和隋、五代时期。古代桥梁发展至隋唐至宋时期可谓达到了全盛时期。隋朝国祚虽短，但此时的国力较秦汉时期更为强盛，隋唐在当时可谓是“最发达的国家”，在此时期结束了长期兵火纷争、南北分裂的混乱局面；宋代指南针的发明对于航海技术也有极大的推进作用，此时还发明了活字印刷术和火药武器，这些都对世界产生了深远的影响，促使我国在建筑、造船、天文、水利等方面都取得了极大的成就；东晋至南宋时期，大量汉族南迁促进了南方经济发展，同时也带动了地区经济，水利、交通及桥梁都有了充足的发展空间。因此在此时出现了很多闻名于世的桥梁，例如隋朝李春修建的赵州桥（如图 2-1）。



图 2-1 赵州桥（图片来源：网络）

第四个阶段是古代桥梁的继承发展期，主要包括元明清三个朝代，此时的古桥发展状况可以说已经到达了饱和期，在桥梁建造技术上几乎没有什么大的创新和突破。随着宋朝的灰飞烟灭，没有先进的文化来替代和传承，科学技术也处于停滞状态，桥梁建筑的技术与艺术的发展更是裹足不前。一直到了幅员辽阔的元朝，在高山峡谷之间出现了很多精妙绝伦的吊桥，随着冶铁技术的进步，后人便一直沿用前人的技术对桥梁进行修缮和改良，于是一些吊桥逐渐被铁索桥取代。到了明朝，汉文化虽然在一定程度上有所复兴，但此时的桥梁建筑技术并无重大的进展和突破，这一时期桥梁建设的主要内容是修缮和重建。清代以后的桥梁事业同于前朝的是清代继续了对于古桥的修缮和改造工作延长了桥梁的寿命，不同于前朝的是清朝时期在西南一带兴建了不少索桥，提高了桥梁技术，如四川泸定桥（如图 2-2），便是此类桥梁的代表作；二是在园林里建造了大量的小桥，也就是景观桥，其艺术性之高是前代没有的；三是这个时期修建或重建的桥梁大部分都留下了桥梁的施工说明，为后人研究和修筑桥梁提供了大量的文字资料和技术支撑。由于年代较近，现存的古桥梁大多数都是明清时期遗存下来的作品，在桥梁完好程度上和建造数量上都占据很大的优势。



图 2-2 四川泸定桥（图片来源：网络）

表 2-1 中国古桥发展阶段及发展特征（来源：自绘）

发展阶段	发展时间	特征
创始期	西周时期及春秋时期	形成了砮步桥、独木桥、梁桥和浮桥四种桥梁形式
创建发展期	战国、秦汉和三国时期，以秦汉时期为主	战国时期铁器的出现，桥梁建设中增加了石柱、石梁、石桥面等新构件；约在东汉时期，我国四大桥型—梁桥、浮桥、拱桥、索桥已走向成熟
	以唐宋时期为主，包括两晋时期、南北朝和隋、五代时期	桥梁建造技术有了大的创新和突破，在此阶段创造了许多举世瞩目的桥梁，如敞肩式石拱桥—赵州桥
继承发展期	元明清时期	桥梁建造技术上无大的创新和突破，但进行了系统规范的桥梁修缮工作，留下许多桥梁重建桥梁的施工说明，为后人修建桥梁提供了大量的文字资料

2.3 平顶山概况

我们现在常说：“绿水青山就是金山银山。”但在古代，正是这些绿水青山阻挡了

人们的交通出行，随着之后桥梁技术的发展，后人学习了前人的建桥技术，加之经济的迅猛发展，更加坚定了平顶山人民建桥的决心，各地纷纷架起了桥梁。如今这些桥梁散落在平顶山的各个地区，联结着人们的交通空间，维系着人们浓浓的乡情。

2.3.1 社会背景

平顶山地域，春秋时期为应国，应国以“鹰”为图腾，古代汉语中“应”、“鹰”通假，因此平顶山又称“鹰城”，正所谓“雄鹰冲天，九万里，展凌云之志；白龟卧沙，十万年，祈永寿之福。”平顶山早在距今 8000 年前就有先民在此渔猎农耕，繁衍生息^[47]。

平顶山古为豫州地，上古时代，黄帝、颡顼、帝喾、尧、舜五帝活动的中心地区就是包括平顶山在内的中原地区。殷商时期为应部落所在地，西周时为武王宗室应侯封地应国。之后的几千年里，平顶山优越的地理位置是其在当时的诸侯国纷争里可谓是“必争之地”。在春秋战国时期，平顶山先后分属韩、魏、晋、郑、楚等国。平顶山独特的地理位置使这里成为了荆楚文化与中原文化的交融地。黄河文明与长江文明的不断交流、碰撞与融合，也使得平顶山的历史底蕴更为浓厚，孔子访叶、文君治鲁等脍炙人口的典故都出自这里。一直到了秦汉魏晋时期，平顶山在此时期仍是兵家必争之地，孙坚讨伐董卓、张良智取宛城等都出自这里。在南北朝时期，平顶山仍然是南争北斗的重要之地，孝文帝以平顶山为战略枢纽，一直发展到了隋唐北宋，“土厚水深”使得苏轼和苏辙两位伟人葬在了郟县，“三苏”文化也成为了平顶山文化中必不可少的一部分。平顶山璀璨的历史文化及其深厚的历史背景是平顶山古桥梁产生的丰富沃土。

2.3.2 地理环境

平顶山地处河南省中南部，为南来北往之要道。西依蜿蜒起伏的伏牛山脉，东接宽阔平坦的黄淮平原，南临南北要冲宛襄盆地，北连逶迤磅礴的嵩箕山系。该地地势西高东低，呈梯形分布。地貌类型众多，山脉、丘陵、平原、河谷、盆地齐全，优越的地理环境造就了平顶山这样一个多桥的内陆城市。

平顶山自然环境优越，属暖温带大陆性季风气候，四季分明，气候温和，雨量充沛。境内水网密布（如图 2-3），沙河、汝河、澧河、甘江河等 31 条大型河流分布于此；境内的 5 座大型水库分别为石漫滩水库库容 0.6 亿立方米、昭平湖水库库容 3.5 亿立方米、白龟山水库库容 2.36 亿立方米、孤石滩水库库容 0.6 亿立方米、燕山水库库容 2.5 亿立方，中型水库 10 座，小型水库 154 座，总库容 32.67 亿立方米。全市多年平均地表水资

源量 15.6567 亿立方米，地下水资源量 7.9557 亿立方米，地表地下水重复计算量 4.9107 亿立方米，全年多年平均水资源总量 18.3368 亿立方米，是中部地区水资源富集区。有水就有桥，平顶山丰富的水资源也是平顶山古桥梁产生的源泉，四通八达的河道上建立起一座座造型各异的桥梁，将一个个单独的村落连接起来，形成一个原生态水环境体系。



图 2-3 平顶山市水系图（图片来源：网络）

2.4 现存桥梁概况

2.4.1 现存数量

平顶山境内现存古桥梁的数量，其实是一个模糊的概念，主要为以下两个方面的原因：第一，随着近年来全国文物普查工作的进行，越来越多的古桥梁正在被发现，现存古桥梁的名单也在不断更新，但很可能一些存在于穷乡僻壤里的有价值的古桥梁还未被

发现,同时,本次实地调研的目标主要来源于前人编写的书籍,这些古桥梁大多分布在乡村,再加上疫情的影响,这些因素给实地调查带了很大的困难,无法对每一座桥梁都进行调研;第二,由于前人对于平顶山古桥系统的研究相对较少,甚至可以说没有,而这些古桥究竟是哪个时期建成的,并没有可靠的文献记载,许多古桥的建造年代需要靠其装饰特色等方面来猜测,一些古桥又经过后人修建,修建部位所选材料多是现代的砖石、水泥等,不但破坏了古桥原本的历史面貌,还混淆了人们的视线,给研究桥梁历史的人增加了困难,只能依靠观察其构造方式等特征来判断大致的修建年代。

但目前上述困难正在被克服。随着几次全国文物普查工作的进行,内陆地区的古桥终于有机会被展示在世人眼前。平顶山古桥研究状况也有所好转。本研究对于平顶山境内现存的古桥梁的统计数据,主要是以《河南省第三次全国文物普查不可移动文物名录·平顶山卷》、《中国文物地图集·河南分册》、《河南文物》和《河南古代桥梁》四本书为基础,搜集并罗列了平顶山古代桥梁的所有资料。《河南省第三次全国文物普查不可移动文物名录·平顶山卷》一书中收录了平顶山市各辖区内现存的不可移动文物名录,其中包括古桥梁部分;《中国文物地图集·河南分册》一书中收录了河南省各市县里现存的文物遗产,主要包括古遗址、古墓葬、古建筑、寺庙等等,其中古建筑篇章中有涉及到平顶山古桥梁的部分,并以地图集的形式被记录下来;《河南文物》第五章平顶山文物这一章节中罗列了平顶山古桥梁的具体资料;《河南古代桥梁》一书中也展示了位于平顶山境内的一些古桥梁。这三本书都为我调研前期确定调研对象和调研路线提供了重要的资料支撑,为本研究提供了可靠的依据。结合实地调查走访,最后的调研结果显示现存的古代桥梁为 83 座(见表 A-1)。这些桥梁的建造年代集中在明代及清代^{[43][48]}。根据桥梁的碑文题刻及相关书籍的记载,始建或重建于明代的 27 座,清代的 51 座,明清时期 5 座。

2.4.2 现存古桥分类

平顶山地区现存古桥中,大多为明清时期遗留下来的作品,距今较近因此得以被保存至今。这些桥梁按照建造材料可分为砖桥和石桥,平顶山古桥梁以石桥数量居多。按照结构类型可分为梁桥和拱桥。梁桥皆为石墩石梁桥,造型古朴,桥墩与桥面均由厚重的大青石砌筑而成;石拱桥更显轻巧秀丽,数量占据多数且以单孔居多。

2.4.3 现存古桥分布

经济的发展会影响桥梁的分布。典型的如位于郏县冢头镇西寨村的蓝河七孔石桥，该桥建于明嘉靖年间，距今已有 600 余年历史，呈东西走向横跨于古蓝河之上。据《郏县志》记载：“汉薄后，郏人^[49]。”相传汉薄后路过西寨村时，发现此地“黄阜蓄锐、蓝溪藏精”，死后便将灵柩埋葬于蓝河之滨，朝中达官显贵经常来祭拜。于是冢的南边慢慢有了集市，此地逐步发展为数百户的繁荣小集镇。明末清初时期，晋商开辟茶叶贸易路线被称为“万里古茶道”，该茶道在当时的繁荣兴盛一度与“丝绸之路”齐名^[50]。此路线穿过西寨村，由此可见频繁的经济贸易往来也是促成桥梁形成的重要因素之一。

同时由于地理环境的差异，也就是山川河流的分布也会对桥梁的分布、古桥的类型和规模有很大的影响。比如在叶县地区，一些宽河深河上设有规模较大的多孔石梁桥，如叶县澧河石桥，而在汝州多为一些规模较小的单孔、双孔或多孔的石拱桥，如半扎桥、南寨门桥、张氏桥、斋公桥等。

据统计，平顶山境内现存明清时期的古桥梁分布情况如下：平顶山市区内除新华区遗存古桥梁 2 座、湛河区 1 座外，其它区域无古桥梁遗存；其它辖县均有古桥梁遗存，其中宝丰县现有古桥梁遗存 14 座，叶县 25 座，鲁山县 9 座，郏县 2 座，舞钢市 7 座，汝州 23 座。（见表 2-2）。

表 2-2 古桥梁在平顶山各县市分布情况（来源：自绘）

分布地区	新华区	湛河区	宝丰县	叶县	鲁山县	郏县	舞钢市	汝州市
桥梁数量	2	1	14	25	9	2	7	23

2.4.4 古桥现状

从现存古桥的保存风貌来看，主要存在以下三种情形：

第一，桥梁保存较完整。如半扎村的万泉桥，该桥桥墩用厚重的青石堆砌而成，河流流速较缓，流水的冲击并未对桥身造成严重的破坏；其次是桥梁构造方式简单，本就修建的窄而矮，后人也并未对桥梁进行改造，所以桥梁仍保留原始风貌。

第二，桥梁主体部分保留原有风貌，个别部位添加了“现代风貌”。这种情况在现存桥梁里最为常见。如半扎桥、斋公桥、玉带桥等桥梁都添置了混凝土栏板，对桥梁的整体风貌造成一定影响。

第三，桥梁主体结构破坏严重，失去了使用功能。如叶县镇澧河石桥，该桥建于清

代，2021 年被列为第八批河南省文物保护单位，但桥梁面貌几乎尽毁，残存的桥体被掩埋于黄土之下，目前该桥为废弃状态。

总的来说，除了不可逆因素的影响，目前桥梁主体部分都保存较好。第四批河南省文物保护单位名录中显示，虽然只有澧河石桥在该名录中，但这对于平顶山古桥梁建筑保护工作来说也是一个良好的开端。2019 年国家文物局公布叶县龙泉澧河石桥为第八批全国重点文物保护单位，同时也使得平顶山的古桥梁保护有了一定的法律依据。根据河南省人民政府公布的河南省文物保护名单显示，平顶山目前被列入省级保护单位的桥梁仅有四座，分别是汝州小安桥、汝州半扎桥、鲁山县张官营镇犍河石桥和叶县澧河石桥。永济桥、临汝镇桥、徐总沟古桥和肖庄桥为平顶山市文物保护单位，小黄庄桥为县级保护单位。其余桥梁尚未定级（见表 2-3）。

表 2-3 平顶山列入文保单位的古桥梁（来源：自绘）

桥梁名称	建造年代	保护情况
龙泉澧河石桥	明	国家级保护单位
小安桥	明	省级保护单位
半扎桥	明	省级保护单位
犍河石桥	明	省级保护单位
叶县澧河石桥	清	省级保护单位
永济桥	明	市级保护单位
临汝镇桥	明	市级保护单位
肖庄石桥	明	市级保护单位
徐总沟古桥	清	市级保护单位
小黄庄桥	清	县级保护单位

2.5 本章小结

本章对于平顶山古桥梁概况做了详细的论述。首先梳理了平顶山这座城市的社会背景，并从地理环境及水系分布方面入手，探究出平顶山地区产生桥的原因；其次，概括出平顶山地区现存古桥梁的状况，对现存古桥梁的数量、分类、分布及现状都绘制了表格进行说明，为后续平顶山古桥的研究发展做了铺垫。

3 平顶山古代桥梁的特点分析

桥梁发展至明清时期，虽然在桥梁建造技术并无大的突破，但古代工匠们巧妙地学习并沿袭前人的建桥技术和经验，继续建造出一座座为后人赞叹的桥梁。本章就平顶山古代桥梁的选址特点、功能特点、造型特点、构造特点、结构特点及装饰特点六个方面展开论述，更细致具体地展示平顶山古桥梁的特点与风貌。

3.1 选址特点

我国古代桥梁不仅能够解决基础的交通问题，在各地遗存的数量也很多，在选址方面更是颇具特色，同时桥梁造型也常常与环境相协调，桥梁与环境也构成一道亮丽的风景线。平顶山古代桥梁的选址特点主要表现在选址的灵活性，也正是由于地域和选址的不同，造就了丰富多样的桥梁造型，其艺术水平也很高，常常成为某地特有的标志。

我国古代对建筑建设工程极为重视，无论是建造房屋还是建造桥梁，也不论公私，在开始一项建筑工程前，总会邀请很多风水学家和地理学家参与以确定建筑合适的地理位置，即选址。古文献中常言“审势相形”、“相度地势”、“相基度地”，意为调查研究，选择合适的地势地形。说明古人已经深刻认识到好的地质条件对建造建筑的重要性，也明白周围地势地形对建筑有重要的影响。因此说，选址就是确定建筑本身与地质和周围环境的最佳结合点^[44]。

我们现在常说：“要想富，先修路。”桥梁作为一种特殊的道路，因此在古代，修建桥梁自然是官员和万民拥赞之事。在当时的技术条件下，建桥首先是要满足交通需要。古代建桥的位置大多处于乡村交通要道上。如位于汝州市蟒川乡半扎村的半扎桥，据史书记载，半扎桥是古代洛阳通往南阳的车马古道，桥面上深深的车辙印足以证明当时的商贾往来频繁（如图 3-1）。其次是建桥质量。所建之桥要坚固耐用，桥梁工程一劳永逸，更是官民所向，因此工程启动之前，选址至关重要。

平顶山地貌类型众多，年均雨量充沛，加之古时候中原地区是重要的文化交流中心，因而造就了平顶山地区的经济繁荣发达，桥梁建筑在这里随处可见，桥梁选址要求流水要缓，河面要窄，土质要坚等等。这些条件共同决定了修筑桥梁的工程量大小、耗资多

寡、桥梁能否长寿等等。



图 3-1 半扎桥上的车辙印（图片来源：自摄）

3.1.1 桥梁选址与水文环境

（1）选址于水流较慢区域

桥梁选址一般多选择在河流的中下游，由于这里地势平缓，坡度小，水流流速较慢，对桥体造成的伤害较小。平顶山现存古桥基本都存在于村落的河道之上，这里的河流流速都较为缓慢，不像山地那么陡峭，且水较浅，水流量也不大，选址于此处最合适不过了。据《直隶汝州全志》卷三中记载：利涉桥，原本选址建造在洗耳河上西关外，桥梁位置正对城门，阴雨天气城内的雨水汇集此处，经城门处再流入河中，夏季水势更为凶猛，水势对桥体的冲刷对于桥梁的安全稳定性有很大的威胁，在清乾隆 2 年六月遇大水，连桥基都被冲毁。乾隆七年，州守宋名立审势相形，下令将桥梁重建地点向南迁移约五十余米，此处地势较平缓，大水不会在此汇集，襟带郡成，创建平桥十三梁^[56]。该桥选址水流较缓区域，避开了水流较急区域，因此桥梁寿命更长，更坚固耐用，架桥难度也降低很多。

（2）考究水生物环境

平顶山市处于暖温带和北亚热带气候交错的边缘地区，四季分明的舒适条件为水生动植物提供了有利的生长环境。在这种水生物、水植物泛滥繁衍的环境下，进行桥梁建造之前势必要做清理工作，这就在一定程度上增加了施工难度，同时水生动植物还可能会腐蚀桥体，从而影响桥梁寿命，因此古人在架桥时会注意选址在水流畅通无阻、环境洁净之处。

3.1.2 桥梁选址与地形环境

平顶山北部夹北汝河冲洪积平原，南部夹沙河、澧河等冲洪积平原，因此在一些地

区会因地质酥松导致土地发生沉降，古人造桥时就会选择把桥基建设在土质较好的地方，例如岩石上或者通过打木桩、建桥台等方法加固地基。澧河石桥建桥时，桥基采用碗口粗的柳木呈梅花状嵌入河沙中成为支撑桥身的桩基，在桩基之上满铺海墁石，其上承托桥墩。桥墩由三块条石叠砌而成，条石两端均凿圆形空洞，内设插铁相连。桥面石板与石板间皆有铁扣连固，铁扣和插铁的设置有效增强了桥面和桥墩的整体性能。密排的木桩大大提高了基础的地耐力，桥基、桥墩、桥面形成整体共同抵抗洪水的冲击。桥的下流处还铺有石板，石板外又有木桩支撑，共同抵御着河水对桥体的冲击。

3.1.3 桥梁选址与人文环境

平顶山的大多数古桥都在乡村里，由此不难看出，古桥的选址与建造是基于村落的形成。有水才有人，人聚集在一起形成村落，再修筑桥梁，环环相扣，缺一不可。平顶山古桥作为平顶山独特的人文景观，桥梁的建造自然离不开人文环境的影响。人文环境是指因为人类活动而发生的一系列复杂的环境状况^[15]。桥梁均建造在村落里，这些古桥梁与人们的日常生活息息相关，桥梁在一定程度上反映了地域文化与当地居民的生活状态，桥梁建造必然要考虑到当地独特的人文环境。

3.1.4 桥梁与环境的协调

古代桥梁在选址时，除了上述因素以外，还要请风水学家“看风水”。其中不乏有荒诞迷信的内容，但也说明了古人已经懂得顺应自然行建桥之便，并且注重桥梁与周围环境相协调。目前河南省内有许多著名的景观都与这些古桥梁有关，如“古桥春色”描述的是临颖小商桥、“州桥明月”描绘的是开封州桥等等^[44]，景点本就美如画，古桥美妙婉约，后人再稍作修饰，河水、古桥，二者相映成趣。平顶山叶县的澧河石桥和水流的结合就像一条巨龙，澧河的水面较宽，看上去雄伟壮丽，上游的河水顺流而下，经过桥身再流经下游，远远望去像是一条飞舞的银带（如图 3-2）。桥两岸视野开阔，一望无际，美不胜收。



图 3-2 澧河石桥（图片来源：网络）

3.2 功能特点

任何建筑都有其存在的合理性，在古代的经济条件下，实在不允许出现“中看不中用”的建筑，因此建造的桥梁首当其冲就是要满足通行需求。平顶山古桥的功能特点便是其功能的多样性，各式各样的古代桥梁在有了交通功能这一基础功能后，其他的附属功能如泄洪分水功能、休闲娱乐功能及其社会文化功能也在其使用过程中被人类逐渐发掘出来，俨然成为了实用和艺术的结合体。

3.2.1 交通功能

远古时代的人类借助倒塌的大树、悬挂的藤蔓跨越山谷河流的那一瞬间，桥梁的交通功能就体现出来了。虽然这样的桥梁比较简陋，但是人们在有限的技术条件下运用自己的智慧解决跨越河流的难题，就已经是人类征服自然的一大步了。有了桥梁连接河道或峡谷两岸，人们出行交流都要经过桥梁。桥梁加强了河两岸人们的密切往来，让河两岸的人们可以自由往来，安全又方便的同时就完成了良好沟通。

3.2.2 泄洪分水功能

由于平顶山的地势原因，很少有山川峡谷需要跨越，因此古人一般在水面上架设桥梁，想要保证桥梁的稳固，在夏季多雨时节水要能疏通才是重中之重。从古至今人类世界经历了不少水患，看似柔情的水也会给人类带来无法预测的后果。

3 平顶山古代桥梁的特点分析

平顶山市处于暖温带和北亚热带气候交错的边缘地区，受季风影响，夏季盛行偏南风，降水多而集中。若夏季多雨时节不能及时疏通河道，洪水就会冲垮桥梁，势必会带来更严重的后果。因此桥梁在满足基础的通行功能时，还应该充分考虑到桥梁的泄洪分水功能。

平顶山现存古桥均设置在水面上作为连通道路的道路桥梁使用，桥梁在设计之初都设计了泄洪分水功能。典型的桥梁如半扎桥（如图 3-3），桥梁两侧均设置了分水尖，仿佛不惧风浪迎难而上的船头，这种做法的目的是将流经的河水分流，桥墩与水的接触面减少，就能减少河水的冲刷带给桥墩的压力与冲击力，还能在一定程度上降低材料的用量与损耗并提高桥梁的寿命。平顶山地区多为拱桥，桥拱的设计在很大程度上也起到了泄洪分水功能，如汝州玉带桥（如图 3-4）。



图 3-3 半扎桥上的分水尖（图片来源：自摄）



图 3-4 玉带桥桥洞的泄洪分水功能（图片来源：自摄）

3.2.3 休闲娱乐功能

古人修路保证通行需要的同时还会还有一种颇具人性化的设计理念，即设驿站，供来往疲惫的行人稍作歇息。在江南地区几乎随处可见带有长廊或桥亭的桥梁，在他们眼中，桥就是路，在桥上建造凉亭作为歇脚的“驿站”是南方桥梁的特点。规模稍大的拱桥，大部分都在桥头、桥尾或桥中设有桥亭^[15]，这种人性化的设计理念在平顶山地区也有所体现，如平顶山的万泉桥桥头一侧设有桥亭，听附近的居民描述，这座桥亭的设置作为附近居民的谈天说地提供了一个好的场所，舟车劳顿的行旅之人也可在此稍事休息。

桥梁的休闲娱乐功能在平顶山古桥中也有所体现。明代王洙的《游风穴寺记》记载：“入山里许，则石涧环山而下，浮烟旋碧如玉带，然惜流水易涸也。一江子令僧人之好事者仿闸河为大闸，以畜止之。涧上建桥，桥上建亭，以便往来游息。亭西为坊，一江子榜曰“玉带桥”。环桥夹涧皆禅居。翠茨丹瓮，云树迷雕，俨然画图^{[44][55]}。”由此可知玉带桥桥上原建一亭，只是经历岁月更替，桥亭被毁，如今虽已不复存在，但也证明当时的人们设计桥梁不再只拘泥于其基本的交通功能，还结合当地的风土人情来设计从而使桥梁更具“人情味”。

3.2.4 社会文化功能

(1) 传承功能

平顶山地区淳朴的风土人情赋予了古桥独特的历史使命，中国历史源远流长，古桥得以保存的时间是最久的，古桥见证着平顶山发展至今的点点滴滴，因此平顶山古桥是平顶山发展的无声的见证者，也是平顶山文化的传承者。平顶山灿烂的文化在古桥这一建筑体身上演绎得淋漓尽致，因为只有具备文化底蕴的事物才能有传递历史信息的功能，任何有文化氛围的地方均能发现古桥的身影，古桥被赋予了传承功能后，为自身增添了更多的时代内涵，古桥本身也成为了平顶山文化的一部分。

古桥在漫长的文化传承过程中，不仅在人们的交通出行方面服务着人们，它还融合了建筑学、工艺学、美学、文学、语言学、书法、绘画、雕刻等等各类文化科学，发挥着交流、传承、演化等重要的作用和功能，真正称得上是平顶山文化的集大成者^[7]。古桥经典的设计、优雅的造型、巧妙的结构、精美的装饰等均体现了平顶山人民建造技术、美学和雕刻等方面的高超水平和精深造诣。

(2) 文化功能

桥梁作为建筑实体，必然会成为社会文化的附庸载体。中国首届桥梁文化周凤愁润在接受采访时说道：“桥梁文化的精髓是智慧、和谐、功德观；自强、凝聚、民族魂；创新、奉献、使命感^[41]！”可见桥梁文化具有广泛性。

平顶山的繁荣发展得益于古代中原地区发达的经济，古桥是岁月的见证，更是平顶山文化的沉淀。古桥文化源于古桥，古人通过碑刻记录、吟诗等方式记录桥梁历史，不仅为人们留下来诗词雅作，更把桥梁赋予了丰厚的时代内涵并将桥梁文化传承下去。

1) 古桥文学

古代建桥是有诸多不便，如技术的落后、取材困难、搬运石料的困难等等，一座桥梁的建成，实在是要花上很多功夫。所以，一旦有桥梁落成，除了建造桥碑以歌颂建桥人的功德，还有许多文人墨客会作诗表达自己的情感，这些诗词分别描述了风穴寺内几处古桥梁，给世人留下许多展示古桥的雅作。如明代王洙的《玉带桥》诗曰：

“马首郊垌草树寒，小桥正在寺门前。

一横碧玉浮晴麓，十丈明虹下佛天。

时得招提留法水，绝胜学士为参禅。

白云深处无人到，日落青龙自吐烟。”

诗人用诗句记录了玉带桥的诗情画意，未见到玉带桥，便已经让人沉浸在玉带桥的美景之中了，因此玉带桥至今还是风穴寺一处引人流量忘返的景点。

关于升仙桥的诗词描写也不在少数，如明代方应选诗曰：

“行来涧畔雪珠跳，共诧神仙白玉桥。

一自壶中寻日月，空留片石几人招。”

当地人对于升仙桥的感情不言而喻了。

《风穴续志》载：“桥在接圣桥东，连云老树正覆其上，迤北陟桂香庵径也。曲磴幽邃，傍崖临壑，翠柏参天，修篁盈眸，竹韵泉声，步步引人入胜。”这首词诗人描绘的是位于接圣桥东侧的攀桂桥。

除了诗词中的桥梁平铺直叙地将桥梁给世人呈现在眼前，还有当时的碑文等都属于桥梁文学。

明正德十四年（1519年）《汝州风穴白云寺重修大慈泉石桥记》记载：“……寺之东隅有泉，曰大慈。此泉立名之始，因泉水泛涨，拔树推石，湮没田园，飘荡庐舍只患，

故名此泉，建斯堂。……乃命本寺知事锦秀峰者董其事。桥将落成……”到了清光绪年间，“历年久远，倾颓已甚，遭时变迁，补葺无人。……自光绪十八年起修，至十九年春落成。”

从上述诗文中可总结出，古代文人多是直抒胸臆全面展示了古桥梁的风貌，更蕴涵了平顶山文化的精华。

2) 古桥世俗文化

有关平顶山古代桥梁的民间传说也有不少，但是为人熟知的并不多，这些传说在一定程度上反映了平顶山人民的生活形态及朴实的生活态度。虽然这些民间传说颇具迷信色彩，但也是当地人民记录桥梁历史的另一种方式。

有关澧河石桥的传说有很多：

相传，澧河之上原本无桥，河南岸住着一家李姓大户，其土地之多分布在澧河两岸，到了每年的播种收获时节都要淌过水去澧河对岸进行劳作，不但不方便，还因为这些事经常和街坊乡邻吵架。李家有一位亲戚在朝廷当官，李家便把李侍郎请回来撑腰，想要把邻村多占的土地收回来。李侍郎弄清楚了事情的来龙去脉之后，并未偏向自家族人，而是化干戈为玉帛，在河上修建了一座桥，如此一来不仅方便了李家播种收获，还方便了乡里乡亲的交通，妥善的解决了两岸纠纷。百姓为了感谢李侍郎修桥这一善举，便将桥命名为“李侍郎桥”，并集资在河南岸修建李侍郎生祠纪念他。祠中常年香火不断，后来因战乱被溃兵焚毁。

关于澧河石桥的传说还有很多，澧河石桥还被人叫作翠花桥，便是从这个故事里留下来的。最初的澧河石桥北岸是桃园，南岸是树林，澧河桥似彩虹卧波，桥墩螭首昂头翘尾，似在仰天长啸。乾隆六十年（1795年），廖都转（寅）以获教匪首犯刘之协功，由叶县知县擢镇江知府，又擢两淮盐运使，到镇江走马上任时经过此桥。正值阳春三月，桃花盛开，杨柳吐翠，桥上车水马龙，行人如织，商贾南来北往，才子佳人结伴而行，村妇洗衣，儿童嬉水，好一派美丽的田园风光。他被这优美的景色所深深吸引，不禁脱口称赞道：“好一个美丽的翠花桥啊！”此语传开，百姓们便纷纷随着叫“翠花桥”了。还有关于升仙桥（如图 3-5）的传说：传说费长房辞官隐居风穴山上做平民，而后解救了一方贫苦百姓，最后指竹杖化龙于桥上，深藏功与名乘仙而去。于是这座桥便被命名为升仙桥。



图 3-5 升仙桥（图片来源：网络）

3.3 造型特点

3.3.1 平面造型特点

平顶山古桥梁的平面布局是古桥造型的灵魂，不同桥梁的平面造型也不同，这主要归因于古桥的所处的地理位置不同，所处的环境不同。古代智慧的造桥工匠，按基形式，灵机应变而立，建造了独具特色的古桥造型^[53]。在对平顶山现存古桥的调研结果中发现，由于环境、地势的不同，桥梁的造型平面也富有变化。

古桥最初的营建目的只是为了方便跨越山川河流，因此桥梁的建造多为“两点一线”，这样建造的桥梁平面就只有简单的“一”字型，随着社会的发展，人类的修桥技术逐渐提高，古人造桥就不会过多地考虑技术对于桥梁结构的限制；人类的审美水平也在逐渐提高，古代的能工巧匠们也可以根据地势的不同随机应变，建造出了造型各异且更为完美、便捷服务于大众的桥梁。于是桥梁的平面造型也往多元化发展，古桥的平面造型中又有了“I”字型和“单边”敞口型（如表 3-1 所示）。

“I”字型的桥梁如澧河石桥，石桥的两侧均高于河床，为了让桥面与桥两侧环境相协调，便在桥头两侧建造了石质地面，延长的石面给石桥提供了缓冲平台，石桥即使未修建护栏，也不会显得高而缺乏安全性，石面与桥面连接在一起，俨然形成了“I”字型桥面。

“单边”敞口型桥面如接圣桥的设计（如图 3-6），桥面与地面差约为 1.05 米，这

样的高度不便通行，于是在低于桥面一侧设计了踏步供来往游客通行，桥梁的桥面便形成了这种“单边敞口”。

表 3-1 平顶山古桥的平面造型（来源：自绘）

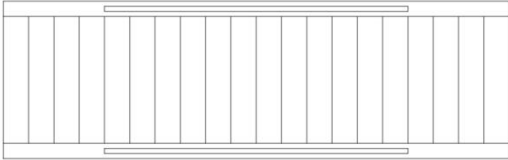
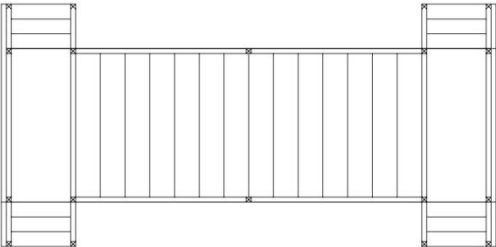
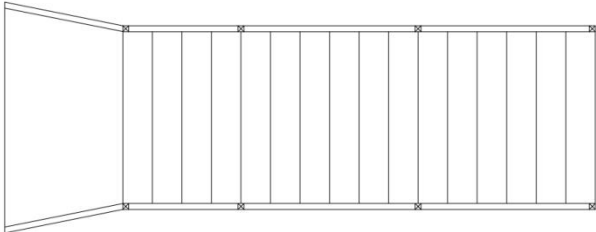
名称	平面图形
一字型	
I 字型	
单边敞口型	



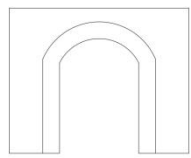
图 3-6 “单边敞口型”桥面（图片来源：自摄）

3.3.2 立面造型特点

平顶山地区梁桥的立面造型较为单一，本节主要对拱桥的立面造型进行详细论述。

拱桥的立面造型特点主要表现在其拱券造型的多样化。根据不同的地形环境拱桥的拱券又会呈现不同的样式，拱桥又被分为陡拱桥、高拱桥、半圆拱桥、圆弧拱桥与尖拱桥等等。平顶山地区石拱桥根据其立面造型可分为半圆拱桥和高拱桥（见表 3-2）。

表 3-2 拱桥按立面造型分类表（来源：自绘）

拱桥类型	立面图例	实例
半圆拱桥		玉带桥、接圣桥等
高拱桥		羊桥、南寨门桥等

半圆拱桥即为矢跨比大于 $\frac{1}{4}$ 的拱桥^[52]，半圆拱桥在平顶山现存石拱桥中占据大多数（见表 3-3），这是因为平顶山地区的桥梁设计初衷都只是为了满足通行需要，一些桥更是处于古时候贸易中心的交通要道上，如位于万里古茶道之上的蓝河石桥，繁忙的贸易往来要求桥梁平坦利于人车马通行，所以此处多为桥面平坦的半圆拱桥。这种设计较陡拱桥来说，其优点是平坦便于通行，且不需要设计较长的缓冲坡度。

表 3-3 半圆拱桥（来源：自绘）

桥梁名称	拱券矢高（米）	净跨（米）	矢跨比 $>\frac{1}{4}$
玉带桥	2.75	5.1	是
接圣桥	1.95	4.35	是
庙西桥	0.85	1.65	是
西寨桥	0.8	1.8	是
南寨门桥	1.8	3.25	是
张氏桥	1.95	3.25	是

高拱桥的拱券实际还是普通的半圆拱，但由于此处地形的原因，或是水域较深，因此就要求拱券的高度较高，而过陡的拱券不利于通行，为了使桥面高度与路面高度一致，

于是便在拱脚处堆砌几块厚石板，拱券架在堆高的拱脚之上，桥面与路面齐平，此时的拱券高度即为拱脚高度与拱券矢高之和，所以桥孔就显得高耸，被称为高拱桥。如位于汝州市纸坊乡北张村的南寨门桥，该桥为单孔石拱桥，拱券净跨为 3.25 米，矢高 1.8 米，拱券被拱脚架高了 2.4 米，于是桥孔的高度就达到了 4.2 米，便形成了一座高拱桥。

3.4 建造特点

3.4.1 梁桥

梁桥是桥墩和横梁搭接在一起用来承重和通行的最基本的桥梁形式，是平顶山现存古桥梁的其中形式之一。

平顶山地区现存梁桥的结构形式均为平板梁桥，其构造方式主要有两种，一种是直接将桥面石块搭接在桥墩上，利用堆叠在一起的石块作为桥墩，在其上搭接坚固耐磨的石板作为桥面，这种构造方式在平顶山的梁桥中最为常见；另一种是采用榫卯结构连接，这种方式是古人受到了中国传统木构建筑的启发，也是中国的木质结构向石质结构转化的一个重要标志。

平顶山地区梁桥的建造方式多为最简单的搭接方式。采用这样的构造方法，优点是施工工序并不复杂，只需要将厚重的青石块堆叠在一起形成桥墩，其上再搭接几块青石板作为桥面，便形成了梁桥。但这种搭接方式的缺点就是不能形成很大的跨径，只能选择在河面较窄处建桥，如万泉桥的建造。但是在不能选择桥址必须建造大跨度梁桥的情况下就会放弃建造桥梁吗？答案当然是否定。在河面较宽处建造桥梁，古人会尽可能多的堆砌桥墩以形成多跨梁桥来满足通行需要，如澧河石桥的建造（如图 3-7）。



图 3-7 澧河石桥（图片来源：自摄）

澧河石桥南北横跨在宽达五十余米的澧河之上，在古时候，这条路是两岸居民南来北往的交通要道，澧河也是两岸居民的生活依存，但正是这条生命之源阻挡了人们的去路，于是澧河之上便架起了澧河石桥。由于技术的限制，要在这么宽的河道上建造一座

桥梁实属不易，于是古代的能工巧匠们便利用自己的智慧克服了重重困难，才有了今天澧河石桥这一项伟大的工程。

首先是结构选型。在这样宽的河道上建桥，怎样选择合适的桥型呢？桥梁既要满足日常的出行，还会在一定程度上决定耗资多寡、人力、物力及工程量的大小，因此桥梁的选型至关重要。如果选择建造拱桥，即使有了赵州桥这一伟大创举作为学习依据，但建造出一座跨径为五十余米的石拱桥也是难上加难，因此拱桥这一桥型便被舍弃。于是便选择在此处建造一座石梁桥，一是因为梁桥的建造方法简单，通过简单的搭接便可完成桥梁的建造；二是用材方便，建造桥梁所需的石块不用每一块都进行打磨雕琢，只要保证其平整、坚固耐用即可。

其次是建造方法。澧河之水常年不断，如何将厚重的石块搭接起来砌筑成石梁桥又成了一个大问题。建造桥梁所需的每一块石块重量都有数吨重，不方便搬运，但正是由于石块自身的重量，堆叠在一起形成整体，才能抵御住河水的冲击。同时为了保证桥面的整体性，桥面各石块之间罕见的采用了腰铁和抓铁连接（如图 3-8），这种方式与拱桥的拱券之上各拱石之间的连接方式相似，桥面上所有的石块被抓铁铆接在一起，抓铁的存在大大加强了各桥面石之间的连接，并将桥面连接成一个整体，这种别出心裁的建造方法不仅增加了桥梁的整体性和稳定性，还保证了来往人员的安全通行。



图 3-8 抓铁连接的桥面石（图片来源：自摄）

三是建造材料，澧河石桥在桥面用材上也颇有讲究。平顶山地区盛产红石，有“中原第一红石古寨”的临沔寨便坐落于此。因此除了青石以外，平顶山的一些古桥梁中还会运用红石（如图 3-9）。澧河石桥桥面的第 1、3、5 块为青石铺设，专门供人行走，这是因为平顶山地区矿物资源丰富，青石取材方便且具有良好的耐磨性能和防滑等特征，足以保证行人的安全通行；第 2、4 块石板用当地有名的红石铺设，这种材料具有

良好的抗压性能且坚固耐用，可以承载较大的压力，因此可供专门行车。桥面选材的合理性及充分利用也凸显出了古人造桥的智慧。



图 3-9 澧河石桥桥面（图片来源：自摄）

澧河石桥现为三十一孔石墩石梁桥，共有 32 座桥墩（如图 3-10），始建于明代。该桥全长 56.87 米，宽 3.2 米，高 1.96 米。河面虽宽，但是这座桥的跨径达到了五十余米，满足了人们的日常通行需要，密切了两岸人民的联系。

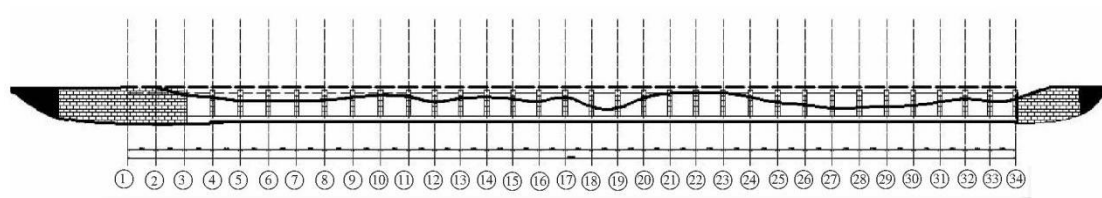


图 3-10 澧河石桥桥墩（图片来源：网络）

平顶山现存石梁桥的另一种构造方式是榫卯连接。榫卯原是在两个木构件上采用的一种凹凸结合、相互制约的连接方式，是中国古代传统木建筑中最常见的一种结构，古人巧妙地将不同高低、不同大小、不同长短的木件结合在一起，有效地限制各个构件的移动，形成更稳定的体系。平顶山石梁桥巧妙地借鉴了中国古建筑中的榫卯连接形式，这种方法使桥墩与桥面完美地契合在一起。如位于平顶山市湛河区曹镇乡肖庄村的肖庄石桥（如图 3-11），该桥建于明朝万历年间，横跨与泥河支流之上，桥梁最后一次修缮为肖姓人家主持，故而命名为肖庄石桥。肖庄石桥桥身长 8 米，宽 3 米，整个桥体都选用长约 1.8 米，宽约 0.5 米的青石堆砌。桥梁原为五孔石梁桥，几经风雨浩劫，上游可以看到五孔，但最南端的两孔已经被淤泥堵塞，下游仅存三孔。该桥现已废弃，但其桥

墩与桥面的搭接方式还清晰可见。



图 3-11 肖庄石桥（图片来源：自摄）

与澧河石桥相同，肖庄石桥的桥墩也是采用多块青石堆砌，但不同的是肖庄石桥的桥墩与桥面的连接采用了榫卯结构连接（如图 3-12），桥墩最上一层的青石条较下部更为厚重，高约 0.5 米，青石被挖出一个缺口作为“榫”，其上可直接搭接一块青石板作为桥面，或是将桥面石的下部切割成“凸”字型作为“卯”，如此榫卯结合，桥墩与桥面就更牢固地结合在一起了。



(a) 下游



(b) 上游

图 3-12 桥墩与桥面的榫卯连接（图片来源：自摄）

3.4.2 拱桥

拱桥是指以拱作为桥身主要承重结构的桥梁^[51]。较梁桥而言，石拱桥的跨越能力远大于石梁桥，同时拱桥在自身的架构上就更容易对抗水流的冲击，加之桥洞能更好的分散水流，拱桥更不易被冲毁，所以现存在坚固耐用方面考虑，拱桥较梁桥遗存数量多的

原因也就由此体现了。

平顶山属于内陆城市，因此水网分布不如沿海城市那样密集，水域大小也远不如沿海城市，所以此处多见跨度较小的单孔拱桥，若需跨越大跨度河流，便在之上建造多孔拱桥，越宽的河流其上建造的拱桥孔数就越多，保证桥梁有更大的跨径。

拱券的砌筑方式多为纵联砌造，如汝州小安桥（如图 3-13）和半扎桥。这样砌筑拱券，拱石纵联交错，不见独立的一券，这种砌筑方法较为普遍，优点是较容易保证桥梁的整体性，缺点是施工时要扎满堂脚手架。



图 3-13 小安桥拱券（图片来源：自摄）

3.5 结构特点

3.5.1 桥栏特点

（1）梁桥

古人最初建桥的目的只是为了方便通行，对桥栏的需求并不是很高，很多古桥之上并未修建桥栏。平顶山现存古梁桥中并未见到过修建桥栏的踪迹。一是由于这些梁桥梁桥的建造只是为了跨越河流便利出行，桥梁的选址则尽可能的在水面较窄处，如肖庄石桥和万泉桥，这些桥梁的跨径都不大，因此这样的桥梁上对桥栏的需求也不大，古人在建造桥梁时，出于实际需要及耗材多少就会选择不建造桥栏；二是因为平顶山地区现存的几座梁桥建造的简易低矮，多接近于水面，因此对桥栏的需求也不高。即使是跨径达到了五十余米的澧河石桥，其上也并未设置桥栏。澧河为流沙河底，桥栏的设置可能会加重桥身的重量从而导致桥体逐渐下沉，因此不宜设置桥栏，同时古人在建造该桥时，

为了防止桥身下沉，还在河流下游的戕水处设置了石板来护住桥下的流沙，以便减少河水对桥体的冲击，澧河石桥高 1.96 米，但石板的设置又恰好缩短了桥面与水面的距离，方便人们游览玩耍，因此从安全角度来考虑也无需建造桥栏。

(2) 拱桥

随着古人建桥技术的提高，越来越多的各式桥梁也随之出现，人们逐渐意识到，桥梁在方便出行的同时，还应该采取相应的防护措施以保证安全通行，于是便产生了桥栏。桥栏的给行人带来了边界感，为桥梁添加了更多的观赏性。

“栏杆”二字同“桥梁”二字一样，偏旁为木，从字形上就可以看出最初桥梁的栏杆材料为木材。但由于木材自身存在缺陷，太干，在高温时木材易燃；潮湿的环境下木材又容易腐朽。木质栏杆如此容易遭到损毁，保存木头并不容易。所以平顶山现存古桥中，并未发现木质桥栏。根据文献记载结合实地调研情况总结，平顶山拱桥桥栏形式分为砖砌桥栏和栏板类桥栏两种。

砖砌桥栏是指在桥面两侧分别砌筑一道砖墙，并不需要过多的装饰，既保证了安全的作用，施工工序也不复杂。平顶山古桥中现存的砖砌桥栏，目前仅见汝州小安桥一处，但是砖块堆砌杂乱无章，显然为后人所添补，如今路面又被修建的同“砖栏”等高，在侧面才可看到砖栏的存在，但这样的桥栏显然已失去了其历史韵味（如图 3-14）。



图 3-14 小安桥上的“砖砌栏杆”（图片来源：自摄）

平顶山现存古桥中桥栏多为石质桥栏，且以栏板类桥栏居多。栏板类桥栏一般为上下两层，上层也就是望柱，会被设计成多种样式，有的是方形，有的是葫芦或是寿桃形，还有的在望柱顶端雕刻出立体的狮子造型，说明此时的人类已经开始对桥栏进行装饰；下层的作用是防护，其上雕刻内容极其丰富，有荷叶、牡丹、荷花、祥云等吉祥图案，还有的栏板雕刻有当地的故事传说等。如汝州半扎桥，原有的桥栏虽有部分残缺，但还

有部分遗存。王国奇先生的书籍记载：桥面两侧残存石雕栏板 5 块，栏板长 1.3 米，高 0.65 米，厚 0.15 米。雕刻内容有牛、鹿衔灵芝、老虎捕羊、牧羊、飞雁和团花等图案。望柱高 1.05 米，其中柱身高 1.05 米，柱头高 0.25 米，柱头雕作桃尖状。遗憾的是现今桥栏已全部被损毁，桥上现有的石质桥栏（如图 3-15），虽然栏板上雕刻也异常丰富，十二块栏板上的内容都无重复，但是已失去了原有的风貌，显然为后人所建。



图 3-15 半扎桥桥栏（图片来源：自摄）

一些桥梁的栏板上除了雕刻有丰富的吉祥图案外，还刻有桥梁重建的始末，桥栏替代了碑记题刻的作用，如接圣桥（如图 3-16），其栏板上记录了接圣桥“乙丑年冬月重修、修建人”等历史信息，桥栏也成为了古桥梁建筑史的记录者。



（a）栏板上雕刻图案



（b）栏板上雕刻的碑文

图 3-16 接圣桥（图片来源：自摄）

古桥桥栏上常修建有望柱，一是为了保护桥栏，另一方面也起到了装饰作用。平顶山古桥梁的桥栏上设置的望柱通常为葫芦型（如图 3-17），这使得平顶山古桥梁更具有艺术性。



图 3-17 接圣桥上的望柱（图片来源：自摄）

3.5.2 桥墩特点

桥墩又被称为凤凰台，其主要作用是承载是来自上部结构的压力，一般在双孔或多孔的桥梁上会选择建造桥墩。平顶山境内现存古桥梁因其结构形式、建造环境、水面宽度、水势大小及所处环境不同，桥墩的建造也呈现出不同的样式。如为了减少漂浮物或是巨大的洪水等对桥墩的冲击，参照北方桥墩而建造的厚重桥墩，将桥墩下部修建的结实而厚重，从下往上逐渐收窄，整座桥墩收杀有序，显得稳重大方；水流平缓的河流中建造的桥墩就会窄而薄，如南方桥墩那般轻盈。

（1）梁桥

平顶山境内现存梁桥的桥墩均为青石块堆砌而成，推测是由于受到水修法的影响，灰浆无法起到凝固的作用，只能采用条形石堆砌的方法^[30]。同时在当时的材料及工艺条件下，即使未运用现代水泥、混凝土等凝结材料，依然可以保证桥梁的整体性，其主要原因是作为主要承重结构的桥墩具有较高的稳定性。

澧河为流沙河底，因此在建造桥梁时必须要考虑桥墩的坚固和稳定。为了防止桥梁在流沙中下沉，桥基的建造是将柳木桩以梅花形布局深深嵌入沙中，再将青石块横铺平放在木桩之上，桩基之上铺满海墁石，其上再堆叠五块坚固且不易开裂的厚条石桥墩，五块厚条石再由一根直径约 90 毫米的插铁贯穿其中，插铁将石块串联在一起，这样每块石块就不用只依靠自身的重力“孤军奋战”，而是形成一个整体一起抵御河水的冲击。桥梁下游的戽水处铺置了石板，石板之外又有木桩支撑，这样的层层防护，让澧河石桥的的稳定性能更上一个台阶。

而其他只能依靠桥墩自重的石梁桥，在抵御河水的冲击时，缺少了这样的重重守卫，

古人便会选择在河流上游修建分水尖桥墩来减少水压。平顶山地区的梁桥上的桥墩均为分水尖桥墩，以方便减少水压及减少河流对桥墩的冲刷，保证桥梁的使用年限。按照分水尖的不同形式，又可将其分为船形墩和平船形墩。

船形墩指两头皆为尖状的石桥墩，形似一条两头尖的小船，所以被称为船形墩^[52]。具体实例如位于半扎村的万泉桥（如图 3-18），虽然该桥所处水域较浅，水流速度也缓慢，但因这座双孔石梁桥体量较小，只靠石板的自重显然不足以抵抗长久的水流冲刷和风雨洗礼，因此桥墩两侧均设置了分水尖。

在平顶山的梁桥中更为多见是平船形桥墩。因其只有一头是尖的，另一头是平的而被叫作平船形墩^[52]。这些桥梁多设置在水流较缓区域，因此分水尖伸出较短，尖部稍宽，没有强烈的排斥感，略显温和，像是在安静等待流水到来。这种桥墩的优点是对石块的造型无过多的要求，只需对石块一端稍加打磨雕琢，利用石块自身的重量堆叠在一起，便可起到承重和分水的作用，缺点是较为耗材。

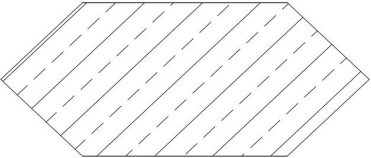
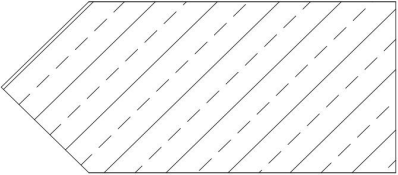
在桥墩或是分水尖之上，经常会安装石雕龙头，因为龙是中国传统的神兽之一，是镇水的象征，表达了人们对于征服自然能力的渴望^[18]，同时寓意捉妖降怪、镇服汹涌，还起到了装饰桥墩的作用。



图 3-18 万泉桥桥墩（图片来源：自摄）

3 平顶山古代桥梁的特点分析

表 3-4 平顶山梁桥的桥墩形式（来源：自绘）

桥墩形式	平面图例	特征
船形墩		打磨耗费人力，但是 便于减少水压
平船形墩		耗材，但是不需过多 打磨就可以起到承重和 分水的作用

（2）拱桥

平顶山古代石拱桥的桥墩多为厚墩。古人在修建多孔石拱桥时，为了让桥梁更坚固耐用，便会将桥墩建造的结实而厚重，有很强的抵御洪水冲击的能力，即使一孔遭到破坏，其他孔也不会受到影响，施工时也可逐孔进行修建。但缺点是这样的桥墩必然会费工费料，石块的自重过大，在搬运过程中更为费力，同时还会加剧水流对桥墩的冲刷。古代劳动人民在总结了前人的造桥经验后，一些石拱桥上的桥墩也开始打磨出分水尖，如半扎桥的桥墩，分水尖从下往上逐渐收窄，但伸出较短（如图 3-19）。



图 3-19 半扎桥桥墩（图片来源：自摄）

3.6 装饰特点

古代桥梁为一种功能性建筑，原为便利人们的交通出行而存在，但随着时代的变迁及社会的发展，人们的审美也逐渐在桥梁建设中体现出来。古代的能工巧匠们在建造桥梁时不再只关注桥梁的实用功能，会更加注重桥梁的形式和外观美。古桥艺术形式随人类的审美一同进步，不再简单地作为一种通济利涉的交通工具，而是逐渐成为了文人墨客眼中有内涵有生命的艺术品^[41]。

从古至今平顶山古桥梁在当地人的心目中都占据着重要的位置。平顶山古桥梁装饰的每一个细节无处不体现着能工巧匠的汗水和智慧，也在一定程度上体现了当地人民的人文和审美形态，同时也代表了平顶山的桥梁建筑在装饰方面具有较高的艺术水平。

唐代文学家及美学家柳宗元认为：主体与装饰的关系为“无乎内而饰于外”的虚饰以及“有乎内而不饰于外”的藏真^[8]。桥梁装饰可以是立于桥梁主体表面的，也可以是内部必然的，但好的装饰绝不是二者择一，而是桥梁整体的协调。北宋文学家苏辙认为：“有饰内而不饰乎外”是“不近人情”，只结合当地风土人情不对桥梁外部进行装饰也不合乎情理，因此平顶山的大多数桥梁都进行了装饰。但随着时代的变迁，人们的喜好厌恶、审美标准也在随之变化，古桥的装饰也会因此呈现出不同的形式与内容。

平顶山地区古桥梁装饰方面有着独特的地域特色，不同的桥梁装饰情况有所不同，桥梁的不同部位装饰情况更是简繁有度，桥梁的装饰充分体现出当地民俗风情及文化理念，本节就平顶山古桥的桥身装饰和吸水兽装饰进行详细论述。

3.6.1 桥身装饰

(1) 梁桥

梁桥的装饰风格主要是以简洁为主，整座桥梁并无过多的装饰，只是河水上游的桥墩上雕刻龙头，在下游的对应桥墩上雕刻龙尾，龙头、桥身与龙尾融为一体，犹如一条巨龙昂首在河流之中。

(2) 拱桥

简洁生动富有灵性的装饰手法在平顶山拱桥中也最为常见，如位于汝州蟒川镇斋公店村的斋公桥（如图 3-20），同梁桥的装饰手法一致，在上游和下游的中间桥拱上分别雕刻了龙头与龙尾，这种做法在平顶山古桥梁中几乎随处可见。同样运用这种装饰手法的还有汝州风穴寺的庙西桥、玉带桥等。



图 3-20 斋公桥（图片来源：自摄）

平顶山现存古桥中并不常见细腻秀美的装饰手法，这样的桥梁目前仅见汝州小安桥一处，其整个桥身做了通体雕刻。这种装饰手法不仅体现了古人对桥梁装饰艺术的追求，同时也成就了平顶山地区独特的古桥装饰文化，表现了当地人传统质朴、细腻内敛的性格。小安桥桥拱上的雕刻图案各不相同，东面桥拱雕刻主旋律以龙凤等动物为主，西侧桥拱的装饰图案则以植物为装饰主旋律，不仅体现了当时的能工巧匠们高超的雕刻技术，也体现了当地村民们传统质朴的生活态度（见表 3-5）。

表 3-5 小安桥桥身雕刻图案及象征意义（来源：自绘）

序号	图案	象征意义	序号	图案	象征意义
1		龙的图案在雕刻中最为常见，是至高无上的象征。	4		羊，谐音“祥”，三羊开泰也是吉祥的象征。
2		凤凰图腾，寓意天下太平，也是高贵美好的象征。	5		荷花、莲花象征高洁，也有连年有余之意。
3		鱼，谐音“裕”，也有鲤鱼跃龙门之意。	6		菊花图样，象征着高雅。

3.6.2 吸水兽装饰

古时候，人们经常受到水灾的困扰，认为洪水冲垮桥梁是蛟龙水怪在作祟。于是为了除水患，保证桥梁的使用寿命，古人会不断提高建桥技术大兴水利，还会在桥梁附近修建庙宇或是安置吉祥物寄希望于神明保佑，以祈求平安顺遂，于是就逐渐形成了镇水习俗^[54]。古代常见的镇水神兽造型多种多样，如开封的镇河铁犀、河北沧州的铁狮子等，都是镇水的象征。镇水兽又称吸水兽，除了有镇服水患和祈求平安吉祥的精神寓意之外，

这种习俗应用在桥梁的艺术创作上，还具有美化装饰作用。

（1）梁桥

梁桥上的吸水兽雕刻通桥身装饰一样，造型古朴但简洁生动。梁桥上的吸水兽一般雕刻在桥墩上，如叶县的翠花桥（如图 3-21），在桥身两侧，将上游桥墩最上一层的石条雕刻成龙头状，下游雕刻成龙尾状，整座桥每隔几座桥墩便做一些雕刻，龙头穿过桥身后接龙尾，远远望去宛若一条巨龙盘踞在澧河之上。



（a）螭首

（b）螭尾

图 3-21 翠花桥上的吸水兽（图片来源：自摄）

（2）拱桥

平顶山现存古桥中保留了许多较为完整、价值较高的吸水兽，如汝州小安桥、半扎桥、斋公桥、接圣桥、攀桂桥、叶县澧河石桥等。平顶山古桥中的吸水兽装饰之多，几乎达到了无桥不雕的地步。

平顶山古桥上的吸水兽造型生动，神态逼真。不同于豫北地区吸水兽的怒目圆睁，平顶山地区古桥上的吸水兽多眯目闭口，神态安详，没有表现出强烈的攻击感，具有了鲜明的地域特征。拱桥上的吸水兽雕刻，多雕刻在桥拱的券脸石上，如汝州小安桥（如图 3-22），东面两次孔中间券脸石上均雕刻出吸水兽面部，造型古朴逼真。除了在拱券中央的券脸石上雕刻吸水兽，平顶山地区的拱桥还会在拱券之上雕刻出向外伸出的龙形吸水兽，在上游雕刻出龙头，下游雕刻出龙尾，龙尾雕出鳞片状，栩栩如生（如图 3-23。



(a) 南次孔吸水兽面



(b) 北次孔吸水兽面

图 3-22 小安桥拱券上的吸水兽面（图片来源：自摄）



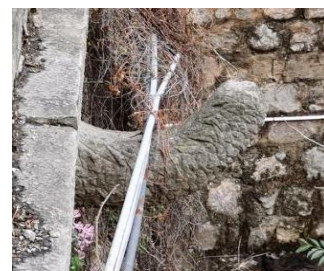
(a) 斋公桥上游龙头



(b) 斋公桥下游龙尾



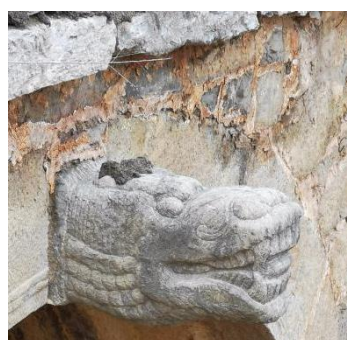
(c) 接圣桥上游龙头



(d) 接圣桥下游龙尾



(e) 攀桂桥上游龙头



(f) 玉带桥上游龙头

图 3-23 拱桥上雕刻的吸水兽（图片来源：自摄）

3.7 本章小结

本章主要对平顶山古桥的特点进行总结性论述。古桥梁在选址、功能、造型、构造、结构、装饰方面的特点是我国古代建筑魅力的集中体现，其融合了建筑学、美学、文学、雕刻等各类文化科学给后人提供实物资料，真可谓是平顶山文化的集大成者。它的构造特点、造型特点及装饰特点体现出浓郁的地方特征，为后人建桥提供了参考依据；它在功能上的特点不仅体现在其基础的使用功能上，还体现了人类的思想从注重实用到注重精神层面的转化；其在选址上的特点体现了古人顺应自然又融入自然的智慧之举，给现代人许多造桥启示。

4 平顶山古桥的保护策略

4.1 平顶山古桥破坏原因分析

平顶山因其优越的地理位置和发达的经济状况而在此处产生了许多桥梁，其数目可能不是河南省最多的，但其独特的艺术成就及蕴含的价值必然是为后人称赞的。但经济的繁荣发展也是一把“双刃剑”：一方面，无论在哪个城市，经济的繁荣发展必然是喜闻乐见的。经济的发达促使政府有更富余的时间将目光转移到古桥梁的保护工作上，使古桥保护工作规范化、系统化，这样的行动力也会引起人们对古桥的关注度；另一方面，经济的繁荣发展，势必要牺牲一些自然资源，如环境必然会遭到污染，而这种破坏是不可逆的，这必然会威胁到桥梁的生存环境。

平顶山古桥具有多方面的功能与价值，在经历了几百年的风雨洗礼之后仍然并将继续发挥着它的功能，展示着它们的价值。但就是这些为人类服务了几百年的珍贵历史遗产，一些古桥还在被破坏甚至逐渐消失了。这也在提醒着我们，保护古桥工作已经刻不容缓了。平顶山地区现存的古桥中，一些古桥由于被建造在经济较为落后的村落里，虽然没有受到更多人的注意与研究，但也正是因为这样，它们才得以被完整的保存下来，一些古桥还保有其历史特征与风貌。这些古桥虽然也经历了几百年的风雨侵袭，但依然屹立不倒，还能满足人们日常的交通出行。在经济稍微发达一点的地区，古桥的生存环境就会得到一点缓解，许多桥梁被人们看到并成为了县级、市级甚至是省级文物保护单位但一些桥梁因为“过多的关注”，很可能面临消失的风险。

平顶山古桥不仅连接着河道两岸人民，还是平顶山千年历史的缩影与载体，但是人们并未意识到这些建筑遗产的重要性，仍然对古桥保护持冷眼旁观的态度。并且有许多古桥还在不断遭受着人为的破坏。古桥遗产是不可再生资源，平顶山古桥和我国古桥都是我国珍贵的历史遗产，具有较高的历史价值与文化价值，我们应该好好保护这份有价值的建筑遗产。平顶山现存古桥实地调研工作结束以后，整理归纳了以下问题：

4.1.1 自然因素

古桥破坏的自然因素包括自然破坏和自然灾害两种。气候变化、阳光照射、风雨侵

蚀、动植物和微生物的生长、繁殖等自然破坏则会持久不断地侵蚀着古桥。而这些破坏是每一座古桥无法避免的。地震、洪水、暴风雪等自然灾害则是对古桥带来无法抵抗、无法预料的破坏^[57]。平顶山古桥的存在与发展得益于水，因此河道内水体的影响对桥梁的影响是必然最大的，桥梁在建设时虽然考虑到了泄洪分水功能，但是自然灾害如洪水，大自然的力量有时是无法抵抗的。如 1988 年以后几次特大洪水，洪水冲垮了澧河石桥的桥墩、桥面，对澧河石桥造成了严重的破坏（如图 4-1）。



图 4-1 冲垮的澧河石桥（图片来源：网络）

4.1.2 社会因素

古桥破坏的社会因素主要是指古桥由于没有得到应有的关注而造成的年久失修等问题，迫使古桥走向了自然消亡；或是由于保护体系不健全、不得当的维修方法等因素对古桥造成的二次破坏。

（1）年久失修，缺乏修缮保养

平顶山现存古桥分布广泛，一些古桥因为所处的地理环境优越，得到了相关部门及居民的关注，如万泉桥所在的半扎村已经被开发为旅游景点，前去调研的过程中遇到了许多摄影爱好者在半扎村游玩。但还有许多散落在乡村里的古桥，它们虽然与人们的生活息息相关，却没有得到很好的保护，许多古桥开始慢慢淡出人们的视线，由于常年得不到修缮与养护而逐渐走向消亡。如横跨在汝州市临汝镇东门外护城河上的临汝镇桥，该桥原为三孔石拱桥，虽然已经被列为平顶山市文物保护单位，但由于河流逐渐干涸，河岸两侧杂草丛生，一侧拱券更是被生活垃圾填满，看不清其桥墩结构，依然遭受着生

存威胁。

（2）保护体系不健全

平顶山古桥梁的破坏情况大致相同，但又有其不同的特点。不同地区的古桥其生存环境也不尽相同，因此不同的古桥要采取不同的保护措施。对于平顶山现存古桥梁的保护措施，并没有一套完美系统并适用于每座桥的解决方案。已经被列入文物保护单位的一些桥梁，除了桥身悬挂有“破坏文物违法重判”的牌子之外，并未见其他详细具体的保护方法。古桥梁的申遗工作还在如火如荼的进行着，但却未见具体有效的保护措施。

“重申遗轻保护”是目前桥梁保护工作中稍有欠缺的。古桥应该怎么保护、谁来保护这都是我们应该思考的问题。

（3）不得当维修

古桥梁维修工作至关重要，古桥的修缮工作不应该是继续修复其使用功能供人们继续使用，而是应该秉承“不改变文物原状”的原则，修旧如旧，保证古桥仍然具有其独特的艺术特征及历史韵味。但平顶山现存古桥修缮的实例中，古桥修缮的方法和理念就存在一定的问题。不管是修缮桥梁所使用的材料还是技术手法，如果没有能够很好的把握，这些对古桥梁的艺术特色等方面均会造成“二次伤害”。例如：汝州小安桥，该桥为三孔石拱桥东西横跨在河流之上。为了便于通行，桥面全部选用了水泥铺设，为了安全起见，桥面两侧分别砌筑了砖质栏杆。人们更是以文物保护之名，行交通之便，桥面用水泥进行了修复，给原有古桥梁披上了一件“新外套”，两桥拱之间的三座石像也极具“现代味道”，这些修复严重的破坏了古桥原有的历史风貌（如图 4-2）。



（a）青砖护栏



(b) 水泥桥面



(c) 现代佛像

图 4-2 小安桥现状 (图片来源: 自摄)

4.1.3 人为因素

(1) 不合理使用

自二十世纪八九十年代以来,各项建设逐步得到了实现,但古桥保护却没有得到更多的关注,甚至部分古桥因为建楼、扩路被拆除、搬迁或丧失了古桥本来具有的功能^[58]。古桥合理使用才能保证桥梁的寿命并继续为人们服务。古人在设计桥梁是只考虑到行人、马车的荷载,显然这些古桥已经难以承载当今的大型车辆的通过了,不合理的使用也是造成桥梁破坏的原因之一。

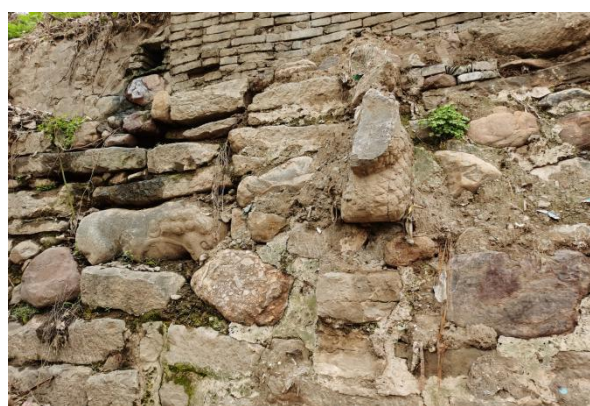
平顶山还有一些古桥所在区域目前已经发展为热点旅游景点,如汝州风穴寺,本就是当地的著名景点,当地人民在闲暇之余便会到风穴寺内游玩或是祈福,待到节假日,许多外地游客更是慕名而来,这在一定程度上也加大了寺内接圣桥、攀桂桥等一些古桥梁的荷载。

(2) 群众保护意识薄弱

平顶山现存古桥都分布在乡村^[59]，而对于乡村居民来说，古桥存在的更重要的意义是它的使用价值，也就是交通功能。但目前大部分古桥都已失去其通行功能而闲置^[60]，这些古桥的文物价值可能尚未被发现，就遭受不可逆的损毁而被世人所遗忘。一旦被破坏，建桥的材料就可能被群众用作其他用途。在对小安桥的调研中，据一位老爷爷介绍，该桥在最早时期上游两个次孔上方均雕有龙头，下游两个次孔上方均雕有龙尾，但现在的龙头龙尾都已被破坏，看不出原来的样子了（如图 4-3）。



(a) 龙头



(b) 龙尾

图 4-3 小安桥被破坏的龙头与龙尾（图片来源：自摄）

随着交通变迁，原有河道干涸，古桥生存环境愈发恶劣，“小桥流水人家”这种和谐的生活场景已经不复存在，取而代之的是附近居民随意的将生活用水排入河流，生活垃圾随意丢弃，许多古桥周围变成了垃圾堆。古桥直接服务于附近的居民，群众保护意识薄弱也将对古桥造成更大的伤害。

4.2 平顶山古桥保护的理论依据

2007 年茅玉麟女士在全国“两会”上关于“中国古桥申遗”提案的提出得到了大会的关注，这象征着我国古桥保护事业已经迈出了一大步。2008 年首届中国古桥学术研讨会的召开标志着我国古代桥梁的保护工作正式走向正轨，一直到 2013 年贵州福泉会议，2015 年河北赵县会议，2017 年四川泸县会议，2019 年湖南长沙会议，连续 8 届古桥保护学术研讨会的召开，无一不是在向世人宣扬中国古桥的成就，为古桥爱好者和研究者们搭建了巨大的研究、交流平台，同时提高了中国古桥的影响力与地位。

会议的举行地点选择虽有不同，但不难看出这些地区都具有丰厚的历史底蕴及古桥

梁文化,针对不同地区的古桥,其保护措施也会有不同,各位桥梁专家们便可更好地“对症下药”,针对不同的古桥提出不同的保护建议和方法,更有利于古桥梁文化的传承和古桥梁保护工作的推进。

2008 年的首届学术研讨会上,专家和学者们对今后的古桥研究事业和申遗事业都提出了具体的建议,如《中国古桥学说框架(建议稿)》,《中国古桥建档(建议稿)》、《中国古桥法规(建议稿)》、《中国古桥申遗文本(建议稿)》等等,并建议中国古桥研讨会应该每年召开一次。这次会议的成功举办为后续古桥保护研讨会的举办创造了有利条件。

2019 年在湖南长沙召开的最新一次古桥学术研讨会,国内古桥方面的资深学术专家们实地考察了大江石桥、毛公桥、惠同廊桥三座石桥,对古桥的造型技术、保存情况、破坏情况以及历史资料进行了调研。基金会理事长茅玉麟作了古桥委员会十年来的工作报告,介绍了古桥委员会近年来的工作成绩、工作重点以及古桥委员会未来的发展方向。古桥委员蒋响元等专家结合古桥的研究、保护从实证、理论,历史、文化,建造、技艺等不同视角阐述了中国古桥研究的历史脉络、保护手段、文化价值。目前湖南省的古桥的发掘、研究、保护工作都较为完善,而平顶山地区的古桥梁保护工作还相对滞后缓慢。

这几次专业的、权威的学术研讨会的召开,肯定了古桥梁在建筑文化遗产中的地位,展示了我国保护桥梁建筑的决心,唤醒了民众保护古桥梁的意识。虽然不同的古桥要有不同的保护策略,但专家学者们提出的宝贵意见为各地区的古桥保护工作提供了一定的理论依据,同样也为平顶山古桥的保护提供了珍贵的参考资料。

4.3 平顶山古桥保护的建议

平顶山古桥作为平顶山文化发展几千年来重要的一个分支,是中华文化的历史瑰宝,其艺术成就及多方面的使用功能对于平顶山古桥的历史文化研究、古桥梁的艺术研究及古桥梁的技术研究有着重要意义,但这些古桥伴随着社会的发展变迁正在遭到破坏或是逐渐消亡中,古桥保护工作已经迫在眉睫了。那么如何有效合理的保护古桥呢,本节将对此进行详细论述。

4.3.1 建立平顶山古桥梁保护网站

我们正处在一个信息技术发展迅猛的时代,无论是手机支付还是网络购物,都说明了我们获取信息的主要途径是网络,各大机构、组织和民众沟通的媒介都变成了网络。

目前国内针对古桥保护而设立的较成熟的网站就是中国廊桥网，网站内设立了闽浙木拱廊桥申遗网站、廊桥数据库及廊桥文化等信息窗口，网站经历了多次数据更新，目前该网站建立了专业的网络管理机构，还拥有了特定的办公地点。廊桥网的建立吸引了大量的国内外的廊桥爱好者前来参观，这一壮举唤醒了人们对具有乡土风情的廊桥的保护意识，也为后期保护廊桥的而举行的一系列活动提供了便利。

因此要想真正的做好平顶山古桥保护工作，首先要做到对古桥梁的情况“知根知底”。目前还未有关于平顶山地区古桥梁的系统的学术研究，我们所能收集到的信息都是碎片化的。《河南文物》一书中对河南省文物都有相关的资料记载，因此平顶山古桥的踪迹也可以在这本书里找到，但是信息比较分散，且对桥梁只是只言片语的描述，其背后隐藏的历史文化信息还有待挖掘。

平顶山地区古桥梁的保护工作也可以参照中国廊桥网的做法，建立属于平顶山自己的古桥保护网站。首先在平顶山地图上标示出每一座古桥梁的地理位置，再按照“一桥一名片”的标准为平顶山地区每一座古桥梁制作一张属于自己的名片，如在地图上点击玉带桥，则会显示玉带桥的实景图片、桥面的长度和宽度、桥梁高度、桥梁的建造年代、结构类型、桥梁的地理位置以及有关该桥梁的名人轶事、诗歌作品等基本信息（如图4-4），如此便可将古桥梁的信息清晰明了地展示出来，方便有兴趣的学者和广大网友查阅信息。

玉带桥		
桥长：6.8m	桥宽：5m	桥高：5.2m
拱券净跨：5.1m	矢高：2.75m	结构类型：单孔拱桥
桥梁位置：风穴寺	保护情况：省级	
文学记录： 马首郊垌草树寒，小桥正在寺门前。 一横碧玉浮晴麓，十丈明虹下佛天。 时得招提留法水，绝胜学士为参禅。 白云深处无人到，日落青龙自吐烟。		

图 4-4 玉带桥名片（图片来源：自绘）

同时，不少有关于古桥梁的趣闻轶事均是在调研过程中同当地居民交谈后才得知，因此有关古桥的许多传说、诗句等可能只在本地流传，所以网站还可以设置“网友投稿”的窗口，拓宽收集古桥梁信息的渠道，再对信息进行筛选，不断的充实并更新古桥梁的

历史信息，更全面地展示古桥梁的价值与风貌。

4.3.2 合理的维护与修缮

针对平顶山现存古桥的维护与修缮工作，有关部门可以组织桥梁方面的专家，对于古桥的修缮工作提出具体的、细致的建议，不应该再是简单的“纸上谈兵”。本节将分为两个部分提出自己的思考，希望可以为平顶山古桥梁的修缮工作尽自己的一份力量。

对于主体结构未被破坏的桥梁，以小安桥为例，在维护工作中，应秉持以下原则：

第一，严格按照《中华人民共和国文物保护法》中关于古建筑维修的原则进行，即秉持“不改变文物原状”的维修原则，保留小安桥的原本面貌。小安桥整体保存较好，经过了去年的暴雨冲刷之后其交通功能也仍然完好无损，后期的维护工作中主要是对桥梁进行加固，以期增强小安桥的抗洪抗灾能力，保证其使用寿命。小安桥的整体风格以明代为主，不能破坏其原有的风貌，继续让人们看到的还应该是一座古桥梁。

第二，小安桥的拱券结构仍保存完整（如图 4-5），但拱券上雕刻的龙头龙尾已经残破，残缺的龙尾被压在桥梁一侧作“镇灾”用。因此对于影响桥梁整体性的构件，应作粘接加固处理，龙尾应恢复原位；对于构件遗失无法复原的，应严格按照原有构件的尺寸、形状、规格等进行修补；同时对于后人添加的构件，若与桥梁整体风格不协调应该换掉，在专业学者的帮助下按原来面貌进行修复，如东侧拱券之间的三座佛像。



图 4-5 小安桥拱券（图片来源：自摄）

第三，文物修缮必须坚持“原材料、原形态、原工艺、原做法”的“四原”原则，因此施工中使用的填充料不能采用水泥。小安桥现状为后人修葺后的面貌，券脸石中间的勾缝也不可避免的用到了水泥（如图 4-6）。后人为了交通方便，将路面修补成水泥路面，针对这样的状况，应将桥面现有的水泥路面进行拆除，并选用与桥梁风格一致的传统材料进行修建。



图 4-6 券脸石间的水泥勾缝（图片来源：自摄）

第四，对于小安桥的维修加固，也应充分考虑到周围环境的影响。小安桥下河水已经干涸，为了对桥梁基础有更好的保护，河中应该保持一定深度的水面。其次应禁止大型车辆的通过，不能让古桥梁继续“负重前行”，避免产生更大的荷载压垮桥梁，应该在合适的位置建造新的道路或者桥梁以满足交通需要（如图 4-7）。



图 4-7 小安桥西侧新建的高架桥（图片来源：自摄）

对于主体结构被破坏的桥梁，以玉带桥为例，尝试修复桥亭并建立桥亭模型还原玉带桥原始面貌：

玉带桥位于汝州市风穴寺内，桥面长 6.8 米，宽 5 米，高 5.2 米，拱券净跨 5.1 米，矢高 2.75 米，券脸石宽 0.5 米（如图 4-8）。明代王洙的《游风穴寺记》记载：“一江子令僧人之好事者仿闸河为大闸，以畜止之。涧上建桥，桥上建亭，以便往来游息。一江子榜曰‘玉带桥’^[55]。”

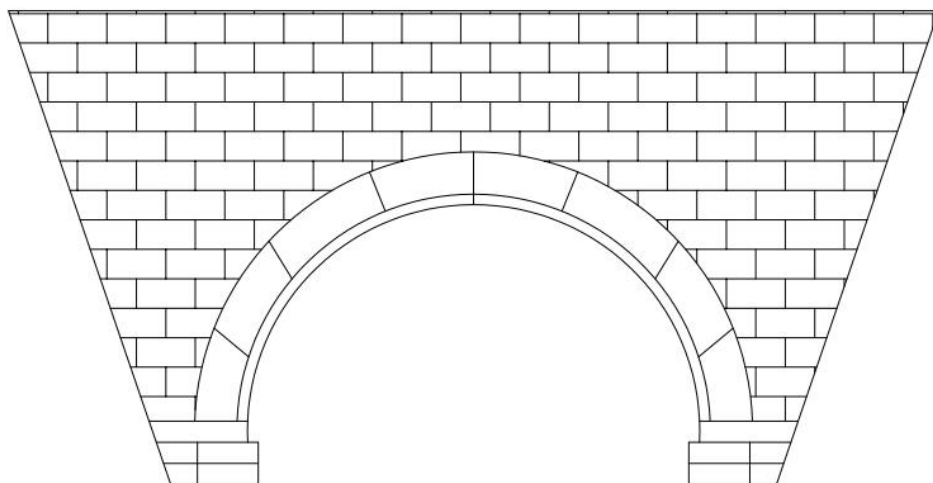


图 4-8 玉带桥立面图（图片来源：自绘）

玉带桥上原建有一亭，以供来往游客观光休息，如今桥亭已然不复存在，桥面铺设为大理石地面，两侧也设置了新的石质栏板，已经看不出一点亭子存在的痕迹了。为了恢复桥梁的原始面貌，归纳了明代亭子的特征，按照自己的理解利用 SketchUp 软件绘制了桥梁的模型（如图 4-9），并复原了桥亭（如图 4-10）。

玉带桥为明代石拱桥，因此桥亭模型按照明代风格来恢复。明代以后是中国园林发展的最后的兴盛时期，因此亭子发展至该时期多为观赏亭，玉带桥正是凭借其优的地理位置，桥上才得以建亭。明朝时期的亭子同其他中国传统建筑一样，都是以木质结构为主，以瓦为顶，但亭的建造更为精细考究，无论在造型还是使用内容上都有了较大的发展，屋顶部分更是变化万千，亭子的形式上集合了中国传统建筑之精华^[62]。再有诗人王洙“涧上建桥，桥上建亭，以便往来游息”的记载，确定玉带桥上的桥亭为观赏亭。同时“以便往来游息”，便在桥亭两侧设置了木质座椅。

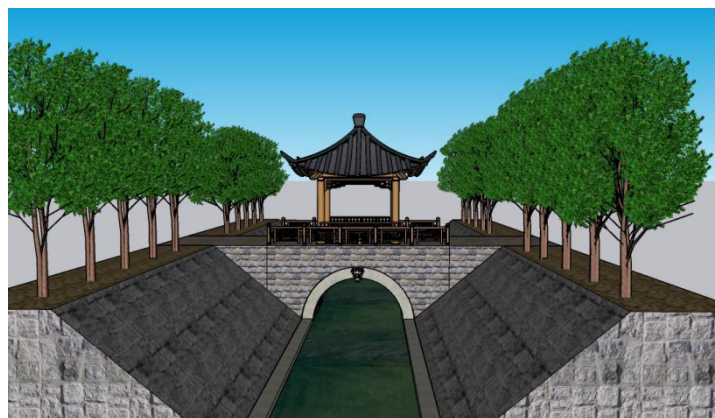


图 4-9 玉带桥模型（图片来源：自绘）



图 4-10 桥亭（图片来源：自绘）

4.3.3 扩大古桥保护范围，保护性开发古桥资源

在此次调研过程中发现，平顶山现存古桥共有 83 座古桥梁，但是被列入文物保护单位的桥梁只有 10 座，由此可以看出，平顶山地区还有许多有价值的古桥梁还未得到应有的关注与保护，如位于郏县冢头镇西寨村的蓝河七孔石桥，该桥无论从造型还是建筑材料来说都是平顶山地区少见的桥梁样式，但这座桥并未被列入文保单位。因此扩大古桥的保护范围可以有效避免有价值的古桥梁遗产被遗忘。

“重申遗轻保护”虽然是当今古桥保护工作中的一个小漏洞，但是将古桥纳入保护单位可以吸引更多的旅行与摄影爱好者来记录桥梁信息，平顶山古桥梁将多一种渠道被展示在世人眼前，也会促使更多的桥梁专家对平顶山桥梁展开学术研究，也是另一种方式来向广大群众展示桥梁的价值，让人们意识到保护古桥梁的重要性。

对于未被列入文物保护单位的桥梁，不能再放之任之，任凭它们被忽略，可以通过以下两种途径申请将被遗漏的古桥梁列入文物保护名录：一是地方文物管理部门仔细调研甄别，及时上报有价值的古桥梁的信息；二是现如今中国有许多的古桥梁爱好者，可以通过网络信息查找，向他们获取新的古桥梁信息。

文物是历史的见证者，它们的价值不仅仅只体现在为人所用，收藏在博物馆供人参观，为学术研究提供实物资料，还可以通过旅游开发来体现它的社会价值和经济价值^[61]。平顶山拥有丰富的自然资源，便捷的区位交通，良好的产业基础^[47]，在打造文明城市方面也取得了良好的效果，每年都会吸引成千上万的游客前来观光旅游。在汝州实地调研的过程中，在风穴寺里来往的人群更是络绎不绝，因此景区内的古桥也可以作为一个招

揽游客的“特色招牌”，让游客通过古桥感受整个城市的历史气息。

“小桥流水人家，枯树涌泉鳊鸭。”半扎桥素有“小江南”的美称。半扎村原是省定贫困村，但因为至今保留着大量明清时期和民国时期的古建筑，便引起了相关部门和学者专家们的重视。陈旧的屋檐瓦棱之间，安宁蜿蜒地淌过一条万泉河，河水清澈见底，河边龙头吐出的干净河水，至今还有村民在此处接水洗衣。河上建有一古桥名为万泉桥，桥上建有一亭，供附近居民和来往游客谈笑风生和休息，桥下有水，桥上有亭，便形成了这样一个古韵悠长的美丽画卷。现经相关部门关注与开发，半扎村已是汝州小有名气的旅游景点了。古桥促进了当地旅游业的开发，并提高了当地居民的生活质量，居民也逐渐意识到古桥为村落带来的经济价值，更加注重古桥的历史文化传承与保护。

平顶山古桥资源开发时应该注意保护性开发：物极必反，这是人人都懂得的道理。因此在进行资源开发时不能肆无忌惮，应该把历史文化遗产的保护放在第一位，保护好古桥实物，保护性开发古桥资源，后续的文化传承工作才能进行下去。坚持保护性开发原则，将所得收入利用到古桥保护工作中，才能让人类认识到古桥梁存在的价值，人类保护古桥的意识提高，才能更好地保护古桥，才能使保护和利用进入一个良好的循环。

4.3.4 开展民俗文化活动，加强民众保护意识

平顶山现存古桥梁大部分都散布在乡村里，古桥与村民的生活息息相关，村落里的民众也是与古桥接触最频繁的群体，因此让民众参与到古桥保护的工作中来才是重中之重。一些桥梁因为顺应人类生活方式而被迫改造，遭到了“二次伤害”。因此政府应起到号召作用，呼吁广大人民群众合理的利用桥梁，保护桥梁。

目前国家已经出台了相关法律法规来支持古桥保护工作，如《中华人民共和国文物保护法》《文物保护工程管理办法》等等^[63]。我们首先应该加强宣传古桥保护的法律法规，让民众意识到保护古桥的紧迫性以及损坏古桥的严重性，唤起民众对古桥保护的重视和参与，改善和提高古桥在市民心目中的形象，树立公众的古桥保护意识。

平顶山素有建桥记功的习俗，在调研过程中发现许多桥梁周围的碑文或是桥碑上都记载有修建桥梁的人或是投资建桥人的名字用以缅怀和纪念。在小安桥更是遇到了前去祭拜祈福的人群，桥梁已经演变成为民众们进行民俗活动的场所，古桥已经成为了人们的精神寄托。因此，政府可以借此机会对民俗活动进行大力宣传，让民众意识到保护古桥就是保护古桥的民俗文化，就是保护人们的精神寄托，鼓励民众保持对民俗文化的热情与积极性，把对民俗文化的保护体现在保护古桥上。新农村建设还在进行中，人们的

生活条件也越来越优越，对于健康养生方面也更注重，因此相关部门还可以出资，将桥梁周围的环境进行清理改造，并打造出一片“健身场地”供人们茶余饭后的修身养性，还可以在这个场地举办一些与桥梁文化风俗等有关的活动，鼓励民众积极参与从而唤起人们保护古桥的意识。古桥与人们的生活息息相关，古桥保护工作必须有民众的参与，古桥保护工作才能真正的做好、做到位。

4.4 本章小结

本章主要对平顶山古代桥梁的破坏原因进行了总结，并针对破坏原因给出了具体的保护建议。将平顶山古桥破坏的原因归纳为三个方面，分别是自然因素、社会因素和人为因素。这些因素给桥梁带来的破坏是不可挽回的，从而证实了古桥保护工作开展的紧迫性。结合前文中提到的破坏原因，对平顶山古桥后续的保护工作提出了详细的保护策略：建立属于平顶山地区的古桥保护网站，收集并展示古桥的相关信息，为古桥梁打造“历史名片”；合理的进行桥梁的维护与修缮工作，并建立模型恢复玉带桥的主体结构，为后续的古桥修复工作提供新思路；扩大古桥保护范围并合理开发资源以开辟古桥的经济功能促进平顶山地区的旅游业发展；开展民俗活动以唤醒民众对古桥的保护意识，更好地弘扬平顶山古桥文化。

5 结语

平顶山古代桥梁作为这座城市构成的要素之一，与人们的日常生活密不可分。这些古桥梁目睹了平顶山的发展进步，经历了时代变迁，它的兴盛衰败在一定程度上也反映了平顶山的发展历程。平顶山古桥梁在承载交通功能为人民服务的同时，还发挥着其他的作用，它们既是历史的记录者，文化的传承者，代表着科技与艺术的完美结合。平顶山古桥是中国的宝贵文化遗产，保护平顶山古桥梁势在必行，这也是我选择平顶山古桥梁作为研究对象的初衷。本研究通过大量的文献阅读以及实地调研，吸收了前人的研究成果，针对平顶山这一内陆城市，对此区域内桥梁进行了全面、细致的研究，得到以下成果：

5.1 研究成果

1.对以往文献中记录的古桥梁数据进行补充与更新，掌握了平顶山现存古桥梁的详细情况

收集现有的文献资料中记载的平顶山古桥的资料，结合自身实地调研，摸清了平顶山地区现存古桥梁的状况。一些文献里拍摄的古桥图片以及测绘的古桥数据也与古桥现状有些出入，因此在实地调研过程中拍摄了大量的古桥照片并对一些桥梁进行测绘，对以往文献中有关古桥梁的影像资料和测绘数据进行了补充与更新；并通过分析平顶山的社会背景、所处的地理环境以及密布的河流进而探究出桥梁形成的原因，完成了平顶山地区现存古桥的数量、分类、分布以及保护情况等信息整理；

2.总结了平顶山现存古桥梁的特点，对平顶山古桥梁有了更深入的认识

主要从古桥梁的选址特点、功能特点、造型特点、构造特点、结构特点及装饰特点六个方面对平顶山现存古桥梁进行论述；

3.针对平顶山古桥破坏原因作出了细致分析并给出相应的保护措施，并选取一座桥梁作为案例进行古桥的修复，为平顶山古桥梁的保护工作尽一份绵薄之力

实地调研之后对平顶山古桥的现状有了最新且细致的了解，总结归纳了桥梁被破坏的多种原因，并提出了详细的古桥的保护与修缮建议。同时具体分析了玉带桥的现状，

并结合明代亭子的特征尝试恢复玉带桥最初的模样并建立了玉带桥桥亭的模型，希望能给平顶山地区古桥梁的修复工作带来一点帮助，让人们注意到古桥梁的存在，认识到它们宝贵的价值并保护平顶山古桥梁，传承桥梁文化，让古桥梁成为平顶山的“历史名片”。

5.2 研究的不足

由于时间和精力原因，加之自身的知识储备和能力有限，本研究还存在很多不足：

在对于平顶山古代桥梁的研究中，虽然平顶山地区现存古桥不少，但由于平顶山是一座内陆城市，桥梁建造的年代较近，大家的目光并没有过多的关注平顶山，因此关于平顶山地区地方志的记载中，有关古桥梁的记载更是少之又少，对于文献的阅读以及古桥的历史资料的收集难免会有疏漏；

目前已知的古桥梁大都分布在乡村里，加之疫情的原因，给实地调研带来了很大的困难，因此可能还有很多古桥梁还被埋藏在乡村里未被发现；

文章对于平顶山古桥营建技术等方面的内容并未做论述，这些方面有待深入研究。

5.3 展望

平顶山良好的地理位置及深厚的历史底蕴造就了很多古桥梁，但由于桥梁分布较为分散且受到疫情的限制，实地调研工作并未很深入，同时由于道路的扩建以及新式桥梁的出现，古桥的数量及生存环境一直处于不稳定的状态，所以还需要更专业的人员扩展桥梁的调研范围，掌握更多更全面的桥梁信息，整理出更科学的古桥资料。

目前，平顶山古桥保护工作还在努力地进行着，但古桥处在村落里，跟人们的日常生活息息相关，因此人们对桥梁的重视程度很大程度决定了古桥今后的生存条件，因此相关部门可以制定相关规定使古桥保护工作系统化、规范化，从而引起人们对古桥保护的重视，从而推进古桥保护工作的顺利进行。

参考文献

- [1]唐寰澄编著.中国古代桥梁[M].北京:中国建筑工业出版社,2010.
- [2]唐寰澄.桥梁美的哲学[M].北京:中国铁道出版社,2000.
- [3]和丕壮.桥梁美学[M].北京:人民交通出版社,1999.
- [4](日)伊藤学著;刘健新,和丕壮译.桥梁造型[M].北京:人民交通出版社,1998.
- [5](日)山本宏著;姜维龙,盛建国译.桥梁美学[M].北京:人民交通出版社,1989.
- [6]查娜.无锡古桥艺术特色研究[D].无锡:江南大学,2014.
- [7]朱铁军.江南古桥文化与地域环境关联探究[D].芜湖:安徽工程大学,2010.
- [8]王利羽.徽州古桥的装饰艺术研究[D].西安:西安建筑科技大学,2009.
- [9]刘冰.河南古桥的造型与雕刻艺术[J].中华民居,2011(10):93-97.
- [10]梁艳,何畏,唐茂林.桥梁美学 2020 年度研究进展[J].土木与环境工程学报(中英文),2021,第 43 卷 (201):234-241.
- [11]朱尔玉,刘磊主编.桥梁文化与美学[M].北京:北京交通大学出版社,2019.03.
- [12]王稼句撰文;张锡昌等摄影.江南古桥[M].上海:上海书店出版社,2004.
- [13]黄正良著.云龙桥梁文化[M].昆明:云南科技出版社,2012.
- [14]李瀛昱.富川瑶族风雨桥建筑形制与文化研究[D].南宁:广西民族大学,2020.
- [15]刘雅慧.中国古代拱桥的功能及其文化内涵研究[D].长沙:湖南师范大学,2015.
- [16]林义元.古桥与泉州社会[D].福州:福建师范大学,2010.
- [17]刘秀峰.浙南木拱廊桥传统文化习俗探析[J].社会科学战线,2009(12):127-130.
- [18]茅以升.中国古桥技术史[M].北京:北京出版社,1986.
- [19]唐寰澄,唐浩编著.中国桥梁技术史[M].北京:北京交通大学出版社,2017.
- [20]唐寰澄著.中国科学技术史·桥梁卷[M].北京:科学出版社,2017.
- [21](日)小山田了三著;太文慧,高在学译.桥[M].上海:上海交通大学出版社,2014.
- [22]潘洪萱著.中国的古名桥[M].上海:上海文化出版社,1985.
- [23]茅以升著.桥梁史话[M].北京:北京出版社,2020.
- [24]冯倩.浙江宋元时期桥梁研究[D].杭州:浙江大学,2011.

- [25]任峙.宋金桥梁研究[D].开封:河南大学,2007.
- [26]段磊.秦至清关中地区桥梁技术研究[D].西安:陕西师范大学,2012.
- [27]王彤.隋唐时期桥梁研究[D].郑州:开封大学,2017.
- [28]茅以升.重点文物保护单位中的桥——泸定桥、芦沟桥、安平桥、安济桥、永通桥[J].文物,1963,(9):33-47+69-70.
- [29]屈春雪.中国古桥系列应申报世界文化遗产[N].中华建筑报,2009-03-07(003).
- [30]丁汉山主编.2010年古桥研究与保护国际学术研讨会论文集[M].南京:东南大学出版社,2010.
- [31]桐庐县文物管理委员会办公室编著;刘志方主编.桐庐古桥[M].杭州:西泠印社出版社,2017.
- [32]石泉彬.泰州市古建桥梁调研与典型古桥的加固保护研究[D].南京:南京林业大学,2012.
- [33]唐家俊.单跨石拱桥的加固保护研究[D].西安:西安建筑科技大学,2007.
- [34]夏骥.贵州“一线路”古驿道遗产特征及保护策略研究——以东段既存桥梁遗产为例[D].贵阳:贵州大学,2019.
- [35]张杨.宋金桥梁建造与维护管理研究[D].保定:河北大学,2011.
- [36]河南省土木建筑学会桥梁建筑文化研究中心编;刘志杰主编.中原桥城·漯河[M].北京:中国建筑工业出版社,2016.
- [37]刘杨主编.云南古桥梁之最[M].昆明:云南大学出版社,2020.
- [38]陈国桢著;上虞市交通局,上虞市乡贤研究会编.上虞古桥[M].北京:研究出版社,2006.
- [39]罗关洲编著.绍兴古桥文化[M].北京:中华书局,2004.
- [40]屠剑虹主编;绍兴市城市建设档案馆编.绍兴古桥[M].杭州:中国美术学院出版社,2001.
- [41]蔡祥梅.明代南京桥梁研究[D].西安:陕西师范大学,2016.
- [42]张亚军.云南古桥建筑特征探析[D].昆明:昆明理工大学,2008.
- [43]河南省文物局编.河南文物[M].郑州:文心出版社,2008.
- [44]王国奇著.河南古代桥梁[M].郑州:中州古籍出版社,2005.
- [45]任政.中国古代桥梁的魅力与审美[J].大众文艺,2020(23):56-57.
- [46]周丽.湖南古代桥梁结构类型和特点研究[D].长沙:湖南大学,2008:2.
- [47]秦方奇主编.鹰城古韵·平顶山[M].郑州:河南科学技术出版社,2018:1-4.
- [48]国家文物局主编.中国文物地图集·河南分册[M].北京:中国地图出版社,1991.
- [49]〔清〕张熙瑞纂修.河南郑县志[M].100.
- [50]西寨村:古冢茶道说历史[N].郑州晚报,2014.11.18.

- [51]北京市文物研究所编；吕松云，刘诗中执笔.中国古代建筑辞典[M].北京：中国书店,1992:242-243,256.
- [52]乐振华.绍兴古桥遗产构成与保护研究[D].杭州:浙江农林大学,2012.
- [53]王培君.镇水兽与中国传统镇水习俗[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2012,14(02):53-57+92.
- [54]张成德等主编；（张继红等撰稿）.中国游记散文大系•河南卷[M].上海:书海出版社,2002.
- [55]（清）直隶汝州全志•卷 3[M].100.
- [56]林源主编.中国建筑遗产保护基础理论[M].北京:中国建筑工业出版社,2012： 81.
- [57]刘谨胜.江苏现存古代桥梁保护现状的调查与研究[A].2010 年古桥研究与保护国际学术研讨会[C],2010.
- [58]张方,张开权,邓捷超等.桥梁文化遗产的规划和保护 2019 年度研究进展[J].土木与环境工程学报(中英文),2020,第 42 卷(5):201-212.
- [59]常青.建筑遗产的生存策略•保护与利用设计实验[M].上海:同济大学出版社,2003.01.
- [60]蒋烨.中国廊桥建筑与文化研究[D].长沙:中南大学,2010.
- [61]孙婧.中国传统建筑中的亭[D].西安:西安建筑科技大学,2009:6.
- [62]鹿健,周珂,曹妍,王海燕.苏中地区古桥特色及保护策略探究[J].建设科技,2021(14):40-43.

附录 A

表 A-1 平顶山现存古桥梁汇总（来源：自绘）

序号	桥名	年代	地址
1	何庄三里桥	明、清	新华区澧阳镇何庄村
2	叶营古石桥	明、清	新华区澧阳镇叶营村
3	肖庄石桥	明	湛河区曹镇乡肖庄村
4	永济桥	明	宝丰城关镇西街居委会西
5	东关通都桥	明、清	宝丰县城关镇东关居委会
6	小黄庄石桥	清	宝丰县赵庄乡小黄庄村
7	桃园沟石桥	清	宝丰县大营镇金庄村
8	柳沟营石桥	清	宝丰县杨庄镇柳沟营村
9	张家庄石桥	清	宝丰县商酒务镇张家庄村
10	马渡寨漫水桥	清	宝丰县杨庄镇小店村
11	韩庄古道桥	清	宝丰县杨庄镇小店村
12	黄洼石桥	清	宝丰县商酒务镇黄庄村
13	八里营八里桥	清	宝丰县周庄镇周庄村
14	蛮子营石桥	清	宝丰县大营镇蛮子营村
15	河湾石桥	清	宝丰县张八桥镇河湾村
16	霍庄石板桥	清	宝丰县石桥镇兴隆庄村
17	祁庄漫水桥	清	宝丰县张八桥镇祁庄村
18	龙泉澧河石桥	明	叶县龙泉乡龙泉村北
19	保安桥	明	叶县保安镇南门外
20	叶邑澧河石桥	清	叶县叶邑镇
21	南村忘仙桥	清	叶县旧县乡旧县村南
22	滚龙桥	清	叶县旧县乡西华庄村

23	迎仙桥	清	叶县任店镇任店村南
24	侯庄石桥	清	叶县夏李乡侯庄东
25	草厂南石桥	清	叶县龙泉乡草厂村
26	草场村东石桥	清	叶县龙泉乡草厂村
27	宋营石桥	清	叶县任店镇宋营村
28	刘口村南三孔桥	清	叶县任店镇刘口村
29	刘口村北石桥	清	叶县任店镇刘口村
30	刘口村西石桥	清	叶县任店镇刘口村
31	刘口村西南石桥	清	叶县任店镇刘口村
32	蛮子营西石桥	清	叶县夏李乡蛮子营村
33	岳楼东石桥	清	叶县夏李乡岳楼村
34	任一村石桥	清	叶县任店镇任一村
35	任店三村石桥	清	叶县任店镇任三村
36	尚武营老寨河桥	清	叶县任店镇尚武营村
37	金岗李南桥	清	叶县田庄乡金岗李村
38	柳圪垯营石桥	清	叶县任店镇柳圪垯营村
39	三皇店东石桥	清	叶县夏李乡先庄村
40	大麦沟石桥	清	叶县夏李乡大麦沟村
41	黄营桥	清	叶县田庄乡黄营村
42	兰庄北石桥	清	叶县叶邑镇兰庄村
43	犍河石桥	明	鲁山县张官营镇梁官营村
44	辛集古桥	明、清	鲁山县辛集乡郝村
45	界板石拱桥	清	鲁山县张店乡界板村
46	荆庄古石桥	清	鲁山县琴台街道办事处刘营村
47	毛营古石桥	清	鲁山县琴台街道办事处刘营村
48	小雷趴石拱桥	清	鲁山县张店乡雷趴村
49	白象店石拱桥	清	鲁山县张店乡白象店村
50	营西古石桥	清	鲁山县张官营镇营西村
51	张官营古石桥	清	鲁山县张官营镇张官营村

52	下叶古桥	明	郟县白庙乡下叶村
53	蓝河石桥	清	郟县冢头镇西寨村
54	许沟古石桥	明	舞钢市尹集镇梁庄村
55	王店古石桥	明	舞钢市尚店镇王店村
56	八台殷庄古石桥	明、清	舞钢市八台镇因殷庄村
57	徐总沟古桥	清	舞钢市八台镇任桥村
58	赵庄石桥	清	舞钢市枣林乡赵庄村东
59	郭洼古石桥	清	舞钢市庙街乡郭洼村
60	王老虎古石桥	清	舞钢市八台镇王老虎村
61	小安桥	明	汝州焦村镇邢村
62	半扎石桥	明	汝州市蟒川乡半扎村
63	临汝镇石桥	明	汝州市临汝镇临四村
64	关庙桥	明	汝州市临汝镇关庙村
65	玉带桥	明	汝州市骑岭乡刘沟村
66	羊桥	明	汝州市尚庄乡羊桥村
67	玉虎桥	明	汝州市钟楼街道办事处南关东街
68	二里店通济桥	明	汝州市钟楼街道办事处二里店村
69	西关桥	明	汝州市洗耳街道办事处西关街
70	张氏桥	明	汝州市焦村乡北张村
71	斋公桥	明	汝州市蟒川乡斋公店村
72	玉带桥	明	汝州市风穴寺内
73	庙西桥	明	汝州市风穴寺内
74	攀桂桥	明	汝州市风穴寺内
75	升仙桥	明	汝州市风穴寺内
76	西寨桥	明	汝州市蟒川乡半扎村东
77	南寨门桥	明	汝州市汝州纸坊乡北张村
78	张村桥	明	汝州市焦村乡张村南
79	周济桥	明	汝州市南郊党庄
80	半扎益民桥	清	汝州市蟒川乡半扎村

81	万泉桥	清	汝州市蟒川乡半扎村
82	武窑石桥	清	汝州市焦村乡武窑村
83	接圣桥	清	汝州市风穴寺内

致 谢

流光一瞬，华表千年。瞻顾遗迹，如在昨日。学业将毕，感慨万千。

春风化雨，传道受业。三年来有幸师从张大伟老师，是老师指引我叩响学术的大门。攻读硕士期间的所感所得在老师的悉心指导下得到凝练与升华，在论文写作过程中，老师细致地审阅与修改，给予的专业指导都让我受益匪浅。特别感谢张义忠教授在我遇到难题时不厌其烦地提供悉心指导与解答。两位老师渊博的学识、“攻坚莫畏难”的科研精神和春风化雨般的教诲曾经并将继续激励着我奋勇前行。感谢答辩组的老师们提出宝贵的修改与指导建议，才能使我在后期的论文写作中进行更正和完善。感谢平顶山市文物局张水木老师和石涛老师为论文的书写提供了许多珍贵的资料。

陪伴无言，自是珍贵。感谢我的同窗好友王楠、郝晴、桂鹏辉，我会永远记得我们一个人难过、两个人安慰、三个人生气然后四个人一起干饭的场景；感谢我的室友娄元元、裴笑娟、韦凯言对生活上的照顾，虽然你们都是我减肥路上的绊脚石，但也正是你们丰富了我三年的硕士生活，我会永远怀念这段时光。

养育之恩，衔环难报。感谢我的父母和家人，二十余载求学路，正是你们对我的无私奉献与一腔爱意，才让我有了今天幸福美满的生活，是你们对我不断的鼓励支持，让我在爱意包容的环境下长大，面对生活的困难也无所畏惧。你们对我的爱与支持，我将永远铭记在心并在今后的学习和工作中不断努力奋斗，取得更加优异的成绩。

追风赶月莫停留，平芜尽处是春山。人生的路还很长，愿未来的路途上能一直记住此刻这个二十多岁勇敢又坚韧的自己，望今后的自己初心不改，更懂得知足上进，努力奔赴自己的前程。

王欣雅于 16B#203

2022 年 3 月

攻读学位期间发表的学术论文

- [1] 张大伟,王欣雅.平顶山古桥的价值分析及保护策略研究[J].安徽建筑,2022.10.